Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 3. Исходные кадры 208–236. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 3

GELFAND-P000208

[номер в источнике: 1]

1

1967 год. Сем. Гельфанда.

18/IX. Кириллов.

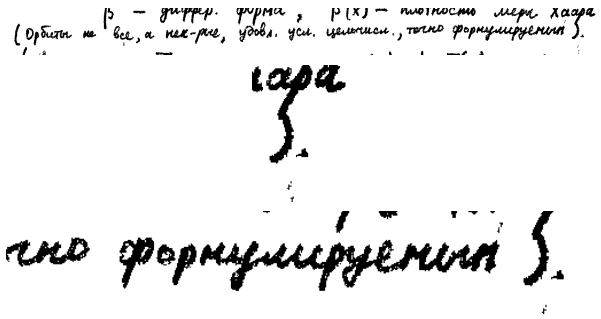
Ф-ла (без док-ва и противор. примеров) характеров неприв. предст. групп Ли.

$$\chi(x) = p(x)^{-1/2} \int_{\Omega} e^{i\langle F,x\rangle}\beta \qquad (\beta = \beta(F))$$

$x \in \mathfrak{g}$, $F \in \mathfrak{g}^*$, Ω — орбита в $\mathfrak{g}^*$ относит. G,

β — диффер. форма, $p(x)$ — плотность меры Хаара.

(Орбиты не все, а нек-рые, удовл. усл. целочисл., точно [формулируемый / формулируемым?]}.



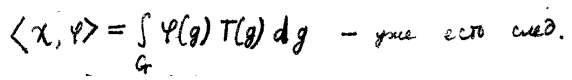
Сомнительное чтение. Конец слова похож на «-емый». Последний штрих не исключает «-емым». Справа фигурная скобка и точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000208

(G — группа, T — унит. предст., $\chi(g) = \operatorname{tr} T(g)$ (в конечном.)

В общем случае χ — обобщ. функция

$$\langle \chi, \varphi \rangle = \int_G \varphi(g) T(g)\, dg \quad \text{— уже есть след.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000208

Запись в рукописи. В равенстве перед интегралом нет знака следа. После интеграла написано «уже есть след».

(Такое опред. хар.).)

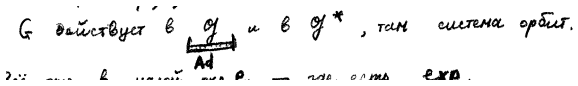
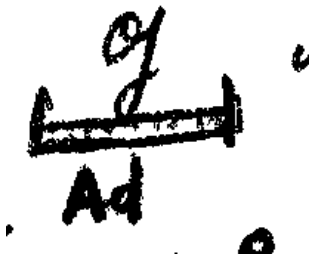


Рисунок и набранное описание.

G действует в $\underset{\text{Ad}}{\mathfrak{g}}$ и в $\mathfrak{g}^*$, там система орбит.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000208

Всё это в малой окр. e — где есть exp.

β строится по структ. конст. алгебры.

[Зачёркнуто: неразборчиво.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000208

Неразобранный фрагмент. Одно слово под густыми повторяющимися петлями. Неустановленные кандидаты: «Предложения» / «Продолжение». Буквы под штрихами неразборчивы.

Запланированы.

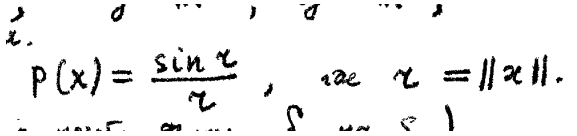
1. Учебные доклады по логике. (включая решение континуум-гипотезы)
2. Лидский «Асимптотика собств. знач. самосопр. опер.»
3. Раб. Кириллова; Каждана; Граева.

Пример. $G = SO(3)$, $\mathfrak{g} = \mathbb{R}^3$, $\mathfrak{g}^* = \mathbb{R}^3$,

действие — вращения.

Орбита — S^2.

$$p(x) = \frac{\sin \tau}{\tau}, \qquad \text{где } \tau = \|x\|.$$

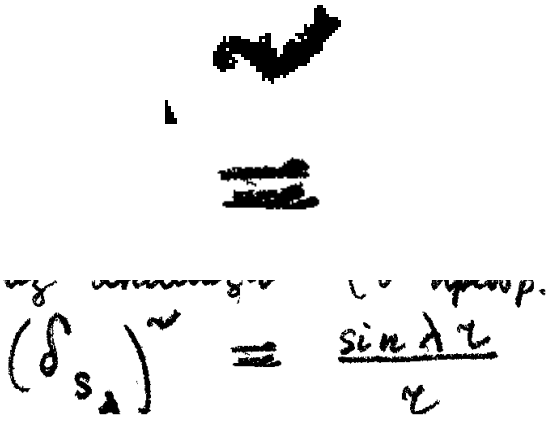


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000208

Сомнительное чтение. Во всех трёх местах знак с верхним крючком и загнутой ножкой. Предварительно τ; возможно r. Степени у дроби не видно.

Факт из анализа (о преобр. Фурье δ на S_λ)

$$(\delta_{S_\lambda})^{\sim} \equiv \frac{\sin \lambda\tau}{\tau}$$



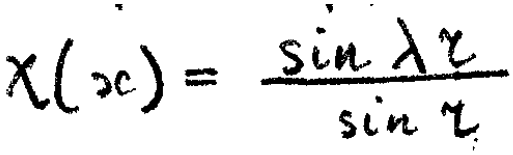
Сомнительное чтение. Над скобкой волнистый штрих $\sim$. Нижние черты в знаке равенства слиты; предварительно $\equiv$, возможно $=$. Радиальная переменная та же.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000208

GELFAND-P000209

β — обычн. поверхн. сферы.
Ответ.

$$\chi(x) = \frac{\sin \lambda\tau}{\sin \tau}.$$



Сомнительное чтение. Радиальная графема та же, что на предыдущей странице: τ / r. В дроби кандидат τ; чтение буквы не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209

Всё это при $\lambda = 2n + 1$ (счётн. число предст.)

$\beta(x)$ — $\int$ по циклам орбиты от нек-рых форм целочисленных.

Работа Фукса и Гельфанда.

Фукс. Исслед. главных расслоений

[Зачёркнуто: неразборчиво.]

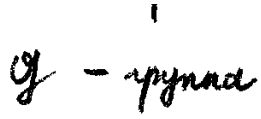


Неразобранный фрагмент. Короткая густо зачёркнутая запись между «расслоений» и «со слоем». Буквы не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209

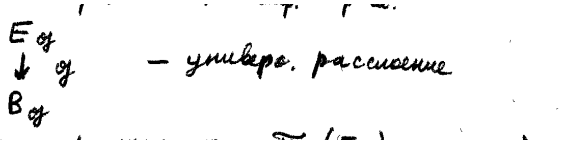
со слоем G (топ. группа)

Типы инвар. — как топ. пр-ва и классиф. пр-ва.
$\mathfrak{g}$ — группа



Запись в рукописи. Петля и нижний вынос совпадают с $\mathfrak{g}$ на предыдущей странице. Выше в словах «со слоем» стоит прописное G.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209

Рисунок и набранное описание.

$E_{\mathfrak{g}}$
$\downarrow \mathfrak{g}$ — универс. расслоение
$B_{\mathfrak{g}}$

($E_{\mathfrak{g}}$ [Зачёркнуто: неразборчиво.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209

Неразобранный фрагмент. Одно слово под повторными густыми штрихами перед «асферично». Буквы не установлены.

асферично, т.е. $\pi_k(E_{\mathfrak{g}}) = 0$, $k > 0$).

Хар. класс опред. заданием $\alpha \in H^q(B_{\mathfrak{g}}; A)$

(Отобр. главных рассл. [перестан. / перестав.] с действием группы).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209

Сомнительное чтение. В конце сокращения перед точкой виден слитный угловатый штрих. «Перестан.» и «перестав.» остаются возможными.

Аналогично вместо H^q — любой контравар. функтор h в категорию множеств.

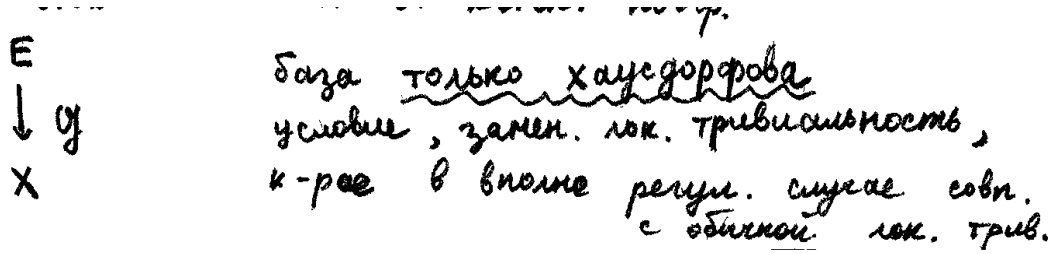
Все хар. классы — $h(B_{\mathfrak{g}})$

(это если h — гомотопич. функтор)

$\hat{\mathfrak{g}}$ — макс. комп. подгруппа

(все они гомот. экв. и их классиф. пр-ва гом. эквивал.)
и экв. $\mathfrak{g}$.

Г. Задача: найти настоящее классиф. пр-во некомп. групп, не отожд. её с макс. комп. подгр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209

Типографское воссоздание

E
$\downarrow \mathfrak{g}$
X

база только хаусдорфова
условие, замен. лок. тривиальность,
к-рое в вполне регул. случае совп.
с обычной лок. трив.

GELFAND-P000210

[номер в источнике: 2]

2

Требуется выполнение след. свойства:

рассмотрим конус над $\mathfrak{g}$



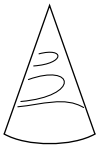
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

Запись в рукописи. Групповой знак имеет ту же петлю и нижний вынос, что $\mathfrak{g}$ на предыдущей странице.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

Сомнительное чтение. Внешний контур конуса, округлое основание и внутренние дугообразные ходы. замкнутость ходов и возможные направления стрелок не установлены.



на нём действ. $\mathfrak{g}$ с одной неподв. точкой.
$\forall x \in X$, $\exists$ отобр. $E \longrightarrow C\mathfrak{g}$, перестан. с действием группы,



Запись в рукописи. Сокращение «перестан.» повторяется перед словами «с действием группы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

слой над [Зачёркнуто: неразборчивый знак.]



Неразобранный фрагмент. Перед x густо зачёркнут знак с нижней петлёй. Неустановленные кандидаты: y / g.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

x изоморфно отображается на основание конуса
(Отсюда вытекает лок. тривиальность).
(Для вполне регул. базы (сущ. ф-я 1 в точке, 0 вне зад. окр.)
лок. тривиальность $\Longrightarrow$ это свойство.)
(но в этом случае теория тривиализуется и все вычисл. инварианты тривиальны)

Замечание Д. Каждана: тогда высота конуса определяет непр. ф-ю на X.
Так что это опред. неверно.

$\mathfrak{g}$ — группа Ли, $\mathfrak{g} \subset gL(n, \mathbb{R})$ — замкн. подгруппа.

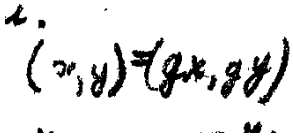


Запись в рукописи. Первая буква перед L с петлёй и нижним выносом. В рукописи $gL(n, \mathbb{R})$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

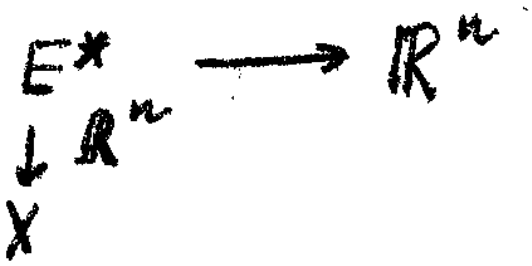
(т.е. $\mathfrak{g}$ действ. на $\mathbb{R}^n$).
Сущ. конструкция, к-рая по главному рассл. делает векторное (индуц.)

$E^* = E \times \mathbb{R}^n/\mathfrak{g}$.
$(x, y) = (gx, gy)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

Запись в рукописи. Две черты перед второй парой образуют = и касаются её левой скобки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} E^* & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ \downarrow{\scriptstyle \mathbb{R}^n} & & \\ X & & \end{array}$$

Должно сущ. отобр. $E^* \longrightarrow \mathbb{R}^n$,
[Зачёркнуто: неразборчиво.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

Неразобранный фрагмент. Короткое слово перед «линейное» зачёркнуто двумя чертами. Буквы не установлены.

линейное по слоям и
такое что в нек-рой точке x_0 (данной)
оно — изоморфизм.
(Никакого согласов. с действ. группы).



это опред. лок. тривиальности (для хаусд.) и это и есть требование.
Замечание Каждана повт. нельзя.

GELFAND-P000211

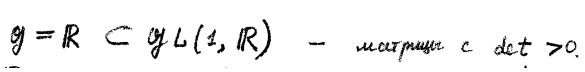
По E^* восстанавливается E.
Постр. классиф. пр-во нельзя, но аналог есть.
Пример:
[Неустановленный утолщённый знак.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000211

Сомнительное чтение. Перед обозначением группы отдельный утолщённый знак с нижней петлёй и поперечным штрихом: «в» / зачёркнутый прежний знак. Ни один кандидат не установлен.

$\mathfrak{g} = \mathbb{R} \subset gL(1, \mathbb{R})$ — матрицы с det > 0.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000211

Запись в рукописи. Перед L тот же петлеобразный знак с нижним выносом, что на листе 2. В рукописи gL.

Нетривиальное $\mathbb{R}$-расслоение (оно же «универсально»).
(главное)

Прямое произв. счётн. числа прямых в тих. топологии.

$(x_1, x_2, \ldots)$ — последовательности

$$\alpha(x_1, \ldots) = (x_1 e^{\alpha}, \ldots)$$

Факторпр-во S нельзя вложить в E (!) — — нет сечений.

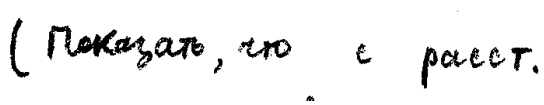
Факт: в $\mathbb{R}^{\infty}$ нельзя выбр. по точке на каждом луче.

Док-во.

S хаусдорфово, но всякая непр. ф-я на нём const,

поэтому такое отобр. — в точку (коорд. — непр. функции).

(Показать, что с расст.

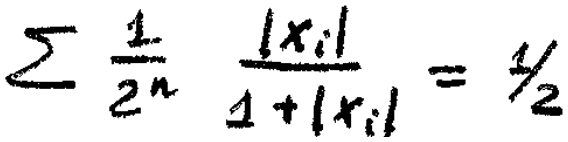


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000211

Запись в рукописи. Написано «расст.»: после двух «с» стоит «т» с верхней чертой.

$$\sum \frac{1}{2^n} \frac{|x_i|}{1 + |x_i|} = 1/2$$

Запись в рукописи. В весе написано 2^n, а при обеих буквах x стоит индекс i.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000211

получается разрывное отобр.)

Пусть есть f. (непр. ф-я).

$$(x_1, x_2, \ldots)$$

$$a_i = f(\underbrace{0, \ldots, 0}_{i}, 1, \ldots, 1, \ldots)$$

$$a = f(x_1, x_2, \ldots)$$

Докажем, что $a = \lim_{i \to \infty} a_i$.

$\forall \varepsilon > 0$ $\exists$ окр. точки

[Зачёркнуто: неразборчивый знак.]



Неразобранный фрагмент. Перед скобкой с координатами густо зачёркнут знак. Первоначальная графема не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000211

$(x_1, x_2, \ldots) \in S$,
где разница $< \varepsilon$. (от a).

$$(x_1^0, x_2^0, \ldots)$$

(Окрестность — если прообраз открыт)

GELFAND-P000212

[номер в источнике: 3]

3

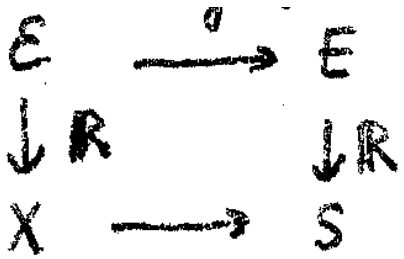
Окрестность в E

$$|x_1 - x_1^0| < \delta$$
$$\ldots$$
$$|x_N - x_N^0| < \delta.$$

Сделаем эти коорд. те же, ост. очень большие.

$$\left(\frac{x_1^0}{M}, \ldots, \frac{x_N^0}{M}, 1, 1, \ldots\right),$$

а ими аппрокс. точка $(0, \ldots, 0, 1, \ldots, 1, \ldots)$
Всегда сущ. отобр. (но не ед.)



Сомнительное чтение. Левая верхняя вершина округлая: каллиграфическое $\mathcal{E}$ / ε. Предварительное чтение $\mathcal{E}$; буква не установлена. Обе горизонтальные стрелки направлены вправо, обе вертикальные вниз с подписями $\mathbb{R}$.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & \longrightarrow & E \\ \downarrow{\scriptstyle \mathbb{R}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathbb{R}} \\ X & \longrightarrow & S \end{array}$$

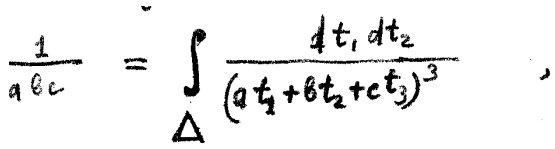
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000212

S строится из произв. $\mathbb{R}$ любой мощности (зависит от X)
$25/\overline{\text{IX}}$.
Хорошая ф-ла (Фейнман)

$$\frac{1}{ab} = \int_0^1 \frac{dt}{(at + b(1-t))^2}$$

(разлож. на простейшие дроби)

$$\frac{1}{abc} = \int_{\Delta} \frac{dt_1\, dt_2}{(at_1 + bt_2 + ct_3)^3},$$



Запись в рукописи. В рукописи после знака равенства сразу стоит интеграл, без числового множителя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000212

Δ — симплекс

$$t_1 + t_2 + t_3 = 1, \quad t_i \geq 0.$$

В след. раз Фукс и потом логика.

Есть опровергающий пример к гипотезе об общей неподв. точке коммут. непр. отобр. отрезка и доказано, что если они дифф., то есть точка, неподв. для одного и конечной кратности для другого.

GELFAND-P000213

Фукс (продолжение).

$\mathfrak{g} \subset gL(n;\mathbb{R})$



Запись в рукописи. В обоих местах петлеобразное g с нижним выносом. После n стоит точка с запятой.

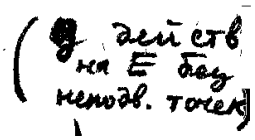
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000213

главные расслоения

$$(\xi) \qquad p : E \longrightarrow X$$
$$(\xi^{\#}) \qquad p^{\#} : E^{\#} \longrightarrow X$$

(X — хаусдорфово)

($\mathfrak{g}$ действ. на E без неподв. точек]



Сомнительное чтение. В конце правой пометы вертикальный штрих с загибом. В наборе предварительно принято].

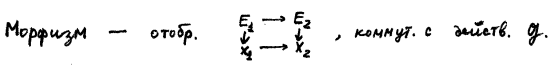
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000213

(

$$xg_1 = xg_2 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow g_1 = g_2$$

Лок. тривиальность: $\forall x\ \exists$ отобр. $E^{\#} \longrightarrow \mathbb{R}^n$, изом. в т. x, линейное по слоям.

(Нельзя 0 вне малых окр., т.к. тогда даже $X \times \mathbb{R}^n$ может не подойти из-за нерегулярности)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000213

Рисунок и набранное описание.

Морфизм — отобр.

$$\begin{array}{ccc} E_1 & \longrightarrow & E_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_1 & \longrightarrow & X_2 \end{array}$$

, коммут. с действ. $\mathfrak{g}$.

Примеры функторов:

1) когомологии

2) H-расслоения (H — другая группа)

соответственно характ. классы.

$h_{\text{alg}}(\mathfrak{g})$ — мн-во (группа) всех хар. классов, построенных по функтору h.

1) Для любого топ. пр-ва

[Зачёркнуто: неразборчивый знак.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000213

Неразобранный фрагмент. После «пр-ва» перед X густо зачёркнут дополнительный знак. Первоначальная графема не установлена.

X опред. пучок $\mathbb{R}$ ростков непр. вещ. ф-й на X.

Положим

$$h(X) = H^q(X, \mathbb{R}).$$

(для [Зачёркнуто: неразборчиво.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000213

Неразобранный фрагмент. Фрагмент между «для» и «паракомп.» зачёркнут; виден нижний вынос. Буквы не установлены.

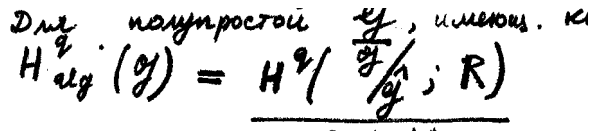
паракомп. X это 0)

Определено

$$H^q_{\text{alg}}(\mathfrak{g})$$

Ответ. Для полупростой $\mathfrak{g}$, имеющ. конечное число связных компонент

$$H^q_{\text{alg}}(\mathfrak{g}) = H^q(\bar{\mathfrak{g}}/\hat{\mathfrak{g}}; R)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000213

Запись в рукописи. Первую букву отмечает прямая верхняя черта, вторую шляпка. Нижний вынос предыдущей строки касается черты.

с коэфф. в пост. пучке —
— вещ. коэфф.

GELFAND-P000214

[номер в источнике: 4]

4

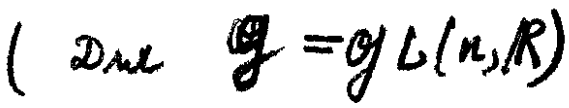
Здесь $\bar{\mathfrak{g}}$ — компактная форма $\mathfrak{g}$
$\hat{\mathfrak{g}}$ — макс. комп. подгруппа
[Зачёркнуто: $\bar{\mathfrak{g}}$?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000214

Неразобранный фрагмент. Перед конечным знаком группы густо зачёркнута запись. Кандидат $\bar{\mathfrak{g}}$ по видимой верхней черте и нижней петле; точное начертание под штрихами не установлено.

$\mathfrak{g}$. (Для $\mathfrak{g} = gL(n, R)$



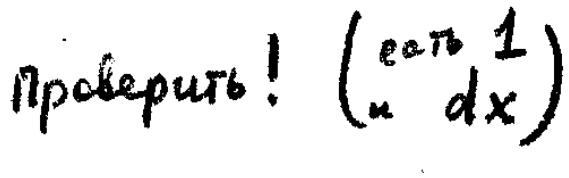
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000214

Запись в рукописи. Первая буква перед L имеет ту же петлю и вынос, что и на предыдущей странице. Написано gL.

будет $\bar{\mathfrak{g}} = U(n)$, $\hat{\mathfrak{g}} = O(n)$
$\bar{\mathfrak{g}}$ получ. как макс. комп. подгруппа комплексификации $\mathfrak{g}$)
2-й порядок: как у S^2.
У компактной группы всё тривиально.
Для неполупростой надо взять $\mathfrak{g}/\hat{\mathfrak{g}}$ и инвар. отн. $\mathfrak{g}$ дифф. формы на $\mathfrak{g}/\hat{\mathfrak{g}}$.
d(инвар.) — инвар. И гомологии этого комплекса изоморфны $H^q_{\text{alg}}(\mathfrak{g})$.

$$H^q_{\text{alg}}(\mathbb{R};\mathbb{R}) = \begin{cases} R & q = 0,1 \\ 0 & q > 1. \end{cases}$$

Проверить! (есть 1 и dx)



Запись в рукописи. Помета «Проверить!» справа от формулы, с 1 над dx в скобках.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000214

2) X, H — топ. группа

$EH(X)$ — множество всех лок.-трив. (в обычном смысле) расслоений (главных) на X.

\

Теорема.

$$EH_{\text{alg}}(\mathfrak{g}) = \text{Hom}(\mathfrak{g}, H)$$

(непр. гом. [Зачёркнуто: неразборчивый знак.]



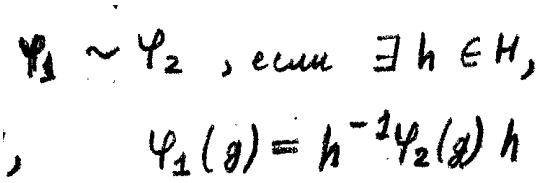
Неразобранный фрагмент. После «непр. гом.» сдвоенные дугообразные и наклонные штрихи: отменённая) / знак φ. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000214

, точнее, классы сопр. гомом.)

Естеств. ответ — гом. $\mathfrak{g} \longrightarrow H$ соотв. хар. класс, естеств. опред.

$$\varphi_1 \sim \varphi_2, \text{ если } \exists h \in H, \qquad \varphi_1(g) = h^{-1}\varphi_2(g)h$$

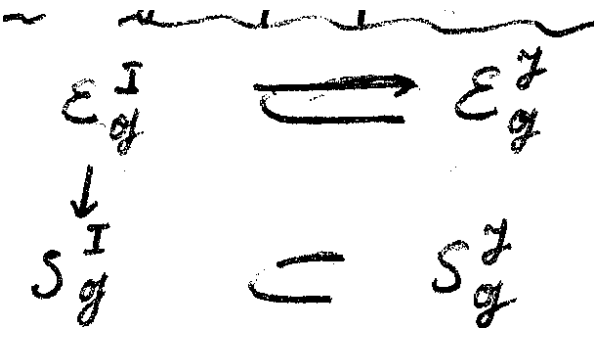


Сомнительное чтение. В формуле у знаков отображений правая замкнутая петля и левая открытая ветвь. Чтение φ предпочтительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000214

GELFAND-P000215

Конструкция универс. расслоения.



Сомнительное чтение. Верхний штрих знака оканчивается стрелкой вправо, нижний загибается вверх слева. Оба штриха воспроизведены по рисунку. Округлые верхние буквы переданы как $\mathcal{E}$.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}^I_{\mathfrak{g}} & \rightleftharpoons & \mathcal{E}^J_{\mathfrak{g}} \\ \downarrow & & \\ S^I_{\mathfrak{g}} & \subset & S^J_{\mathfrak{g}} \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000215

$I \subset J$ — любые множества.

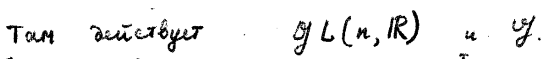
Любое расслоение отобр. в универсальное с I достаточно большой мощности.

Рассм. $\mathbb{R}^I \ni (x_i,\ i \in I)$.

Топология — тихоновская.

и n-реперы в нём — это и есть $\mathcal{E}_{\mathfrak{g}}^I$.
n-лин. независ. вект.

Там действует $gL(n,\mathbb{R})$ и $\mathfrak{g}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000215

Запись в рукописи. Перед L повторяется петлеобразная буква с выносом под строку. В наборе принято gL.

Факторпр-во и есть наше $S_{\mathfrak{g}}^I$.

Заметим, что $\mathcal{E}_{\mathfrak{g}}^I$ не зависит от $\mathfrak{g}$.

Лемма. $\forall \mathcal{E}_{\mathfrak{g}}^I$ и непр. ф-и f на нём $\exists$
$J \subset I$, такое, что $I \setminus J$ не более чем счётно, и
и $f|_{\mathcal{E}_{\mathfrak{g}}^J} = \text{const}$.

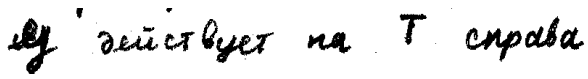
GELFAND-P000216

[номер в источнике: 6]

6

$2/\overline{\text{X}}$. Фукс.

T — пр-во, $S \subset \text{Map}(T,T)$, комп. открытая топ.
$\mathfrak{g}$ действует на T справа



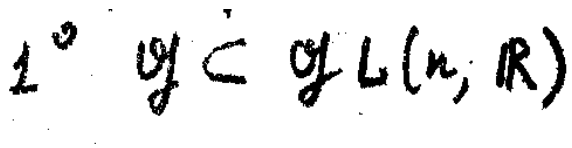
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

Запись в рукописи. У знака группы петля и нижний вынос. В этой записи он отличается от более простого g в следующей формуле.

$$f \in S, \quad g \in \mathfrak{g} \Rightarrow fg \in S,\ gf \in S.$$

Примеры.

1°. $\mathfrak{g} \subset gL(n;\mathbb{R})$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

Запись в рукописи. Перед L петлеобразная буква с нижним выносом. После n точка с запятой. У $\mathbb{R}$ двойной левый штрих.

$T = \mathbb{R}^n$; S — все лин. отобр. (включая нулевые).

2°. $\mathfrak{g}$ — отделимая топ. группа, $T = C\mathfrak{g}$ — конус над $\mathfrak{g}$

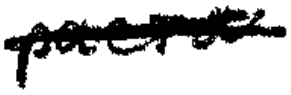


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

$\mathfrak{g}$ ест. действует, S порожд. ими и подобиями [Зачёркнуто: растя... / растяже...?]



Неразобранный фрагмент. Перед «сжатиями» зачёркнуто слово или начало слова; различимо начало «раст...». Окончание не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

сжатиями к вершине (и в точку).

Аксиомы.

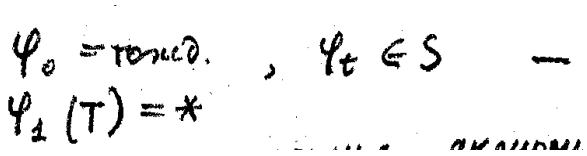
1°. T стягиваемо преобразованиями из S в отмеч. точку $*$.

2°. $\mathfrak{g}$ замкн. в группе всех гомеом. T в себя.

3°. $*$ неподвижна отн. всех преобр. из S.

4°. $\varphi_t : T \longrightarrow T$

$$\varphi_0 = \text{тожд.}, \quad \varphi_t \in S \quad —$$
$$\varphi_1(T) = *$$



Запись в рукописи. У знака отображения открытая левая ветвь и замкнутая правая петля. Читается φ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

— гомотопия аксиомы 1°.

Тогда сущ. φ_t, такие что φ_t при $t < 1$ топологич. вложения.

5°. S содержит все преобр. $\mathfrak{g}$ и отображения, близкие к отобр. $\mathfrak{g}$ в S, суть топ. вложения.

$U(1) \subset S$ сост. из вложений.

В этой ситуации опред. пр-ва

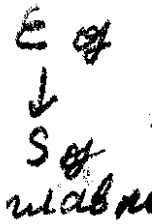


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{c} \mathcal{E}_{\mathfrak{g}} \\ \downarrow \\ S_{\mathfrak{g}} \end{array}$$

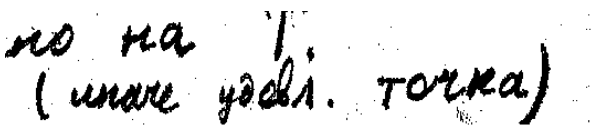
, действие $\mathfrak{g}$ на $\mathcal{E}_{\mathfrak{g}}$ — универс. главное рассл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

$\underbrace{T \times \cdots \times T}_{I \text{ раз}}$ тих. топология.

6°. $\mathfrak{g}$ действует эффективно на T,

(иначе [удвл.?] точка)

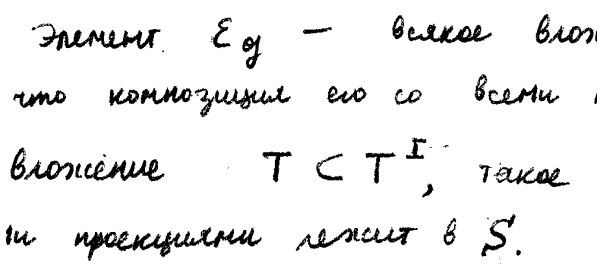


Сомнительное чтение. В скобках предположительно «удвл.». Развёртывание сокращения не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

GELFAND-P000217

Элемент $\mathcal{E}_{\mathfrak{g}}$ — всякое вложение $T \subset T^I$, такое что композиции его со всеми проекциями лежит в S.



Запись в рукописи. У нижнего индекса при округлой $\mathcal{E}$ та же петля и вынос, что у знака группы на предыдущей странице.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000217

1) $T = \mathbb{R}^n$ — все n-реперы.

2) $T = C\mathfrak{g}$, $\mathcal{E}_{\mathfrak{g}} = C\mathfrak{g} \times \ldots \times C\mathfrak{g} \setminus \{*, \ldots, *\}$.

$\mathfrak{g}$ действует в $\mathcal{E}_{\mathfrak{g}}$ домножением на преобр. из $\mathfrak{g}$.

$$I \text{ конечно} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} 1) \text{ обычное классиф. пр-во} \\ 2) \text{ констр. Милнора с не очень сущ. изменением.} \end{array}$$



Рисунок и набранное описание.

$\mathfrak{g} = \mathbb{R}$, $T =$ •————

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000217

$\mathcal{E}_{\mathfrak{g}}$ — послед. неотр. чисел.

Для каждого T своё опред. лок. тривиальности.

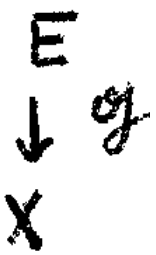


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{c} E \\ \downarrow{\scriptstyle \mathfrak{g}} \\ X \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000217

лок. трив., если индуц. рассл.



Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{c} E^{\#} \\ \downarrow{\scriptstyle T} \\ X \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000217

, облад. св-вом: $\forall x \; \exists$ отобр. $E^{\#} \longrightarrow T$, гомеом. на слое над x и $\forall$ слое есть преобр. из S.

Теорема.

Всякое расслоение отображается в это.

(X — все хаусдорфовы)

Определено $H^q_{\text{alg}}(\mathfrak{g}; \mathbb{R})$

Теорема.

Каковы бы ни были T и S $H^q_{\text{alg}}(\mathfrak{g}, \mathbb{R})$ не зависит от их выбора

(Вместо $\mathbb{R}$ можно брать группу A)

Что будет?

Успенский, Лекции по логике 2

Лидский, Асимптотика соб. ф-й (по Hörmander'у)

Синай, Условия на диффеом., при к-рых есть инвар. мера

Каждан, Дискр. группы — решение пробл. Сельберга

Кушниренко, Аналит. действие полупр. группы в окр. неподв. точки — линейно

GELFAND-P000218

[номер в источнике: 7]

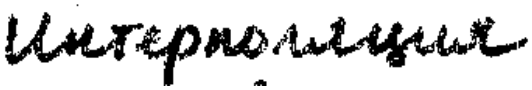
Тюрина и С. Гельфанд обзор работ Фама.

Аносов и Маслов

И. Бернштейн P^λ

Гельфанд, Граев

С. Г. Крейн Интерполяция



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000218

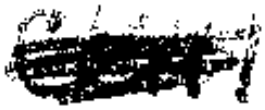
Сомнительное чтение. Конец слова похож на «-ция». Предпочтительное чтение «Интерполяция».

Березин
Кириллов, Грассманов анализ.

— • —

GELFAND-P000219

$16/\underline{\text{X}}$

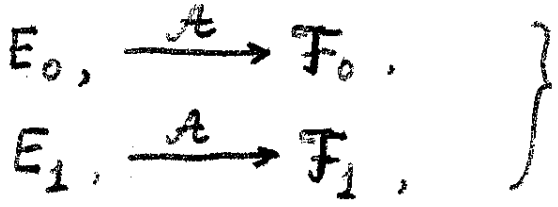


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000219

Сомнительное чтение. [Зачёркнуто: неразборчиво.]

С. Г. Крейн.

Об интерполяции линейных операторов.

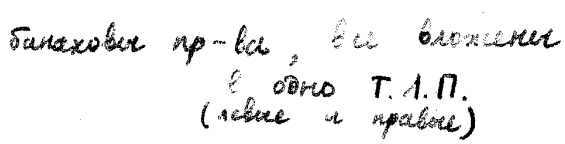


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000219

Рисунок и набранное описание.

$$\left.\begin{aligned} E_0, &\xrightarrow{A} F_0, \\ E_1, &\xrightarrow{A} F_1, \end{aligned}\right\}$$ банаховы пр-ва,

все вложены в одно Т.Л.П. (левые и правые)



Запись в рукописи. Последнее слово «вложены».

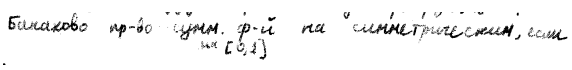
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000219

A ограничен.

E, F — интерпол. пара, если $\forall\ A$ из огранич. при 0 и 1 следует огр. $A : E \longrightarrow F$.

Все пр-ва будут пр-вами суммир. функций.

Банахово пр-во сумм. ф-й [Вписано под строкой: на $[0,1]$.] на симметрическим, если



Запись в рукописи. В строке написано «на». Ниже отдельно вписано «на $[0,1]$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000219

1) $y(t) \in E$

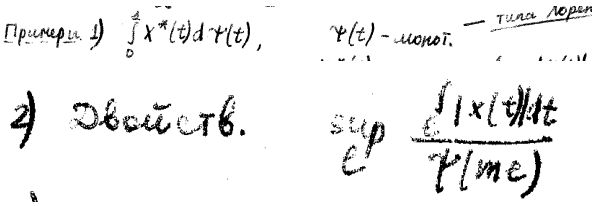
$$|x(t)| \le |y(t)| \quad \Longrightarrow \quad x \in E \qquad \text{и} \qquad \|x\| \le \|y\|$$

2) Норма не меняется при преобр., сохр. меру (можно рассм. равноизмеримую монотонную)

Тогда $L_\infty \subset E \subset L_1$.

Примеры. 1)

$$\int_0^1 x^*(t)\, d\psi(t), \qquad \psi(t) \text{ — монот.} \qquad \text{— типа Лоренца}$$



Сомнительное чтение. Один и тот же трёхлучевой знак в дифференциале, условии монотонности и знаменателе. Предварительно ψ, возможно Ψ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000219

$x^*(t)$ — перестановка $|x(t)|$

2) Двойств. $\sup\limits_e \dfrac{\int_e |x(t)|\, dt}{\psi(me)}$

3) и пр-ва Орлич (в них входят L_p)

[Слева над строкой:] 1-й шаг.

Теор. Рисса-Торина.

GELFAND-P000220

2-й шаг.

Теор. Марцинкевича.

(На концах треб. меньше)

$$n_x(\tau) = \text{mes}\{t : |x(t)| \ge \tau\}$$

$$[n_{Ax}(\tau)]^{1/q_i} \le \frac{C}{\tau}\|x\|_{L_{p_i}}$$

— менее огр. условие.

Большинство опер. анализа на концах удовл. усл. Марцинкевича

Мацаев и Дикарев — точнее из L_p в более узкое, чем L_q пр-во (типа Лоренца)! — и оно уже минимально (посередине)

(Минимален для всех операторов в условиях как Марцинкевича и Рисса-Торина) —

— это для улучшающих операторов:

$$\begin{matrix} q_1 > p_1 \\ q_2 > p_2 \end{matrix} \quad \| \quad \text{— как и теор. Марцинкевича.}$$

$p = q$ — перев. в себя — тогда и все остальные шкалы тоже.

Пусть $\begin{matrix} L_1 \longrightarrow L_1 \\ L_\infty \longrightarrow L_\infty \end{matrix}$ и $\|A\| \le 1$

Перечислить все [Зачёркнуто: неразборчиво.] пр-ва, для к-рых тоже $\|A\| \le 1$.



Сомнительное чтение. [Зачёркнуто: неразборчиво.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000220

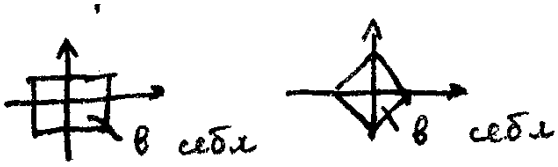
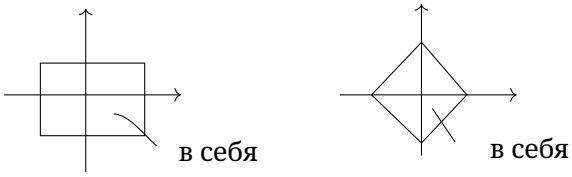


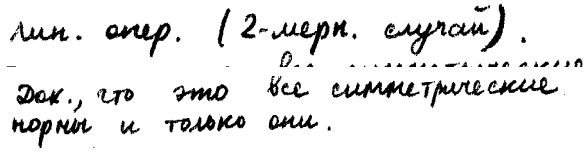
Рисунок и набранное описание. У прямоугольника дополнительный штрих изгибается, у ромба он косой. Направление этих двух штрихов не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000220

[Справа от рисунков:] лин. опер. (2-мерн. случай).

Док., что это все симметрические нормы и только они.



Сомнительное чтение. Сокращение «Док.» читается; полная форма глагола не записана. Варианты раскрытия: доказать / доказано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000220

Общая теорема — Б. С. Митягин.

Необх. и дост., чтобы пр-во было симметрическим.

(и в ∞-мерн. случае)

$L_p \xrightarrow{A} L_p$ что тогда?

$p \ne 1, \infty$

(случ. Марцинкевича)

$$\| \underset{\text{хар. ф-я } e}{\chi_e} \|_E = \varphi(me).$$

(симметр. опять необходима)

получ. ф-я $\varphi(t)$ — хар-ка пр-ва E.

$$\ell_E = \underline{\lim}_{t\to 0}\frac{\varphi(2t)}{\varphi(t)} \qquad u_E = \overline{\lim}_{t\to 0}\frac{\varphi(2t)}{\varphi(t)} \qquad 1 \le \ell_E \le u_E \le 2$$

GELFAND-P000221

[номер в источнике: 9]

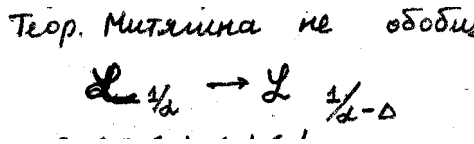
Для L_p они оба равны $2^{1/p}$

Огранич. всех таких A в $E \iff 1 < \ell_E \le u_E < 2$

(1-я теор. Семёнова)

Теор. Митягина не обобщена.

$$L_{1/\alpha} \longrightarrow L_{\frac{1}{\alpha-\Delta}}$$



Сомнительное чтение. Минус и Δ стоят на нижнем уровне, вместе с α после косой черты. Предпочтительное чтение $1/(\alpha-\Delta)$. Скобок в рукописи нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000221

$0 < \Delta \le \alpha_0 < \alpha < \alpha_1$.

Как перечислить пр-ва, в к-рых опер. такого типа огранич.?

$$2^{\alpha_0} < \ell_E \le u_E < 2^{\alpha_1} \quad \Longrightarrow \quad E \longrightarrow E_\Delta,$$

где



Сомнительное чтение. После «где» два густых коротких знака; точное чтение и наличие зачёркивания не установлены.

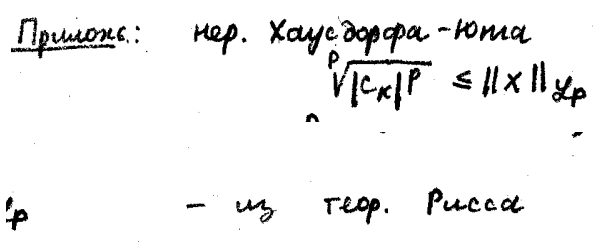
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000221

$$\|x\|_{E_\Delta} = \|x^*(t)t^{-\Delta}\|_E$$

(Это обобщ. теор. Дикарева и Мацаева — лучшее пр-во)

Прилож.: нер. Хаусдорфа-Юнга

$$\sqrt[p]{|c_k|^p} \le \|x\|_{L_p} \qquad \text{— из теор. Рисса}$$



Запись в рукописи. Под первым корнем написано $|c_k|^p$. Знак суммы отчётливо виден только под следующим корнем.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000221

нер-во Пойа:

$$\sqrt[p]{\sum k^{p-2}c_k^{*p}} \le C\|x\|_{L_p}$$

c_k^* — монот. перест. $|\,|$ коэфф.

Для монот. убыв. коэфф. Фурье — двустор. нер-ва (Харди-Литлвуд)

Между L_1 и $L_{1,5}$ нет гильб. интерпол. пр-ва (Семёнов)

Вопр. Гельфанда: абстр. описание интерпол. пр-в. (неизв., пр-ва ли они ф-й.)
Я. Синай.
Построение инвар. мер гладких отобр. Марковские разб.

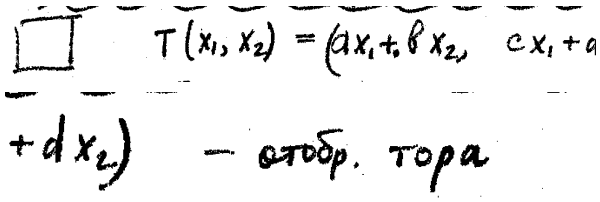


Рисунок и набранное описание.

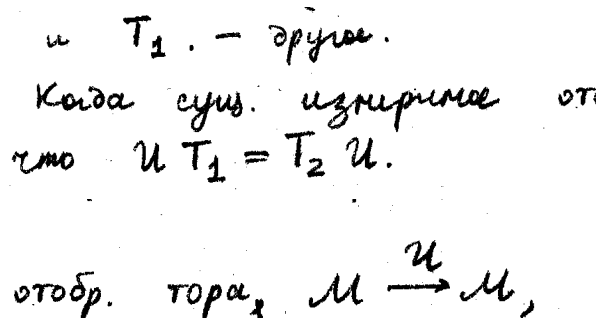


$T(x_1, x_2) = (ax_1 + bx_2,\ cx_1 + dx_2)$ — отобр. тора

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000221

и T_1. — другое.

Когда сущ. измеримое отобр. тора, $M \xrightarrow{U} M$, что $UT_1 = T_2U$.



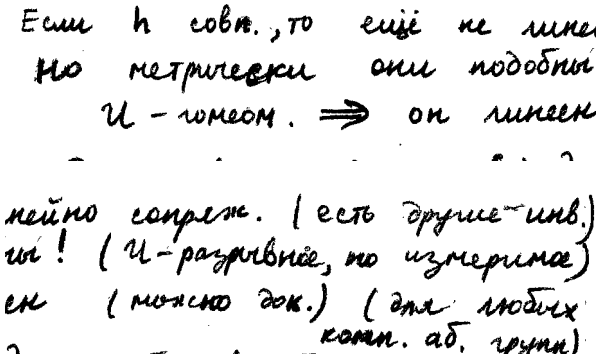
Сомнительное чтение. В описании стоят T и T_1, в равенстве T_1 и T_2. Петлеобразный знак над стрелкой повторяется по обе стороны равенства. Предварительное чтение U.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000221

Иррац. соб. знач. $\Rightarrow$ веществ. $\Rightarrow$ эргодично, спектр счётнокр. лебеговский.
Энтропия $h(T) = \ln \lambda \quad (\lambda > 1)$

GELFAND-P000222

Если h совп., то ещё не линейно сопряж. (есть другие-инв.)
Но метрически они подобны! (U — разрывное, но измеримое)
U — гомеом. $\Longrightarrow$ он линеен (можно док.) (для любых комп. аб. групп)

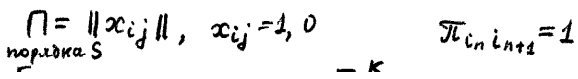


Сомнительное чтение. Петлеобразный знак отображения в обеих строках: U / u. Кандидат U; регистр не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000222

Ω_Π — пр-во послед. $\omega = \{i_n\}$ — беск. в обе стороны послед.
$i_n \in \{1, \ldots, S\}$

$$\underset{\text{порядка } S}{\Pi} = \|x_{ij}\|, \quad x_{ij} = 1, 0 \qquad \pi_{i_n i_{n+1}} = 1$$



Запись в рукописи. В определении матрицы написано x_{ij}, в условии допустимости $\pi_{i_n i_{n+1}}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000222

(только такие послед. ω допуст.)

Будем считать, что Π^k — из полож. элем.

Рассм. сдвиг (преобр. сдвига на Ω).

Пример. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ — не уд. усл., но Ω — послед. только из 1 или [Зачёркнуто] только из 2



Сомнительное чтение. Густой зачёркнутый знак сразу после «или». Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000222

$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ — всё можно ставить

$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ — посмотреть.

на Ω_Π задать бы инв. меру μ с max энтропией:

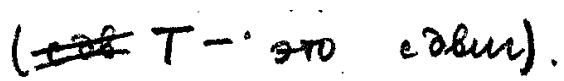


Сомнительное чтение. [Слева от формулы зачёркнутая неразборчивая запись.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000222

$$h = \max_{\mu} h_\mu(T)$$

([Зачёркнуто] T — это сдвиг).



Сомнительное чтение. Под двумя косыми чертами виден петлеобразный конец. Предварительные чтения «где» и «сдв.» не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000222

Надо рассмотреть e с полож. коорд. $\lambda e = \Pi^* e$, $\lambda > 0$

Запись в рукописи. Звёздочка стоит сверху справа у Π.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000222

(единств.)

(Г. Если все элем. и все миноры 2-го порядка > 0, то сущ. 2 соб. вектора, 1-й с полож. элем., 2-й — с 1-й переменой знака —

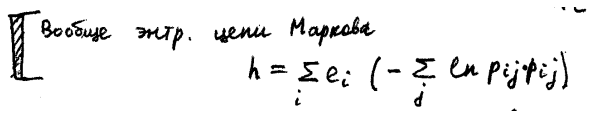
— матр. миноров 2-го пор. — предст. самой матр. во внешнем произв.)

Рассм. цепь Маркова с вер. $p_{ij} = \dfrac{e_j \pi_{ij}}{\lambda e_i}$ —

[Справа:] — энтроп. — $\ln \lambda$

Вообще энтр. цепи Маркова

$$h = \sum_i e_i \left(- \sum_j \ln p_{ij} \cdot p_{ij} \right)$$



Запись в рукописи. Слева штрихованная скобка. Во внешней сумме написано e_i, между $\ln p_{ij}$ и p_{ij} видна точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000222

мера с max энтропией единственна.

Мера в Ω_Π на Σ-алг., порожд. цилиндрич. мн-вами.

GELFAND-P000223

[номер в источнике: 10]



Рисунок и набранное описание. Номер 10 с чертой слева и снизу.

10

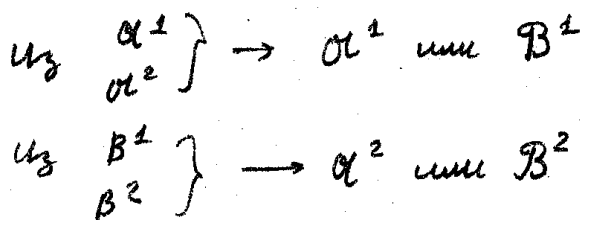
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000223

а) $\{a_1^1, \ldots, a_p^1;\ a_1^2, \ldots, a_q^2;\ b_1^1, \ldots, b_r^1;\ b_1^2, \ldots, b_s^2\}$

Π

$$\text{из } \left.\begin{matrix}\alpha^1 \\ \alpha^2\end{matrix}\right\} \longrightarrow \alpha^1 \text{ или } B^1$$

$$\text{из } \left.\begin{matrix}\beta^1 \\ \beta^2\end{matrix}\right\} \longrightarrow \alpha^2 \text{ или } B^2$$



Сомнительное чтение. В правой части обоих переходов прописная B с верхней петлёй. Слева во второй строке знаки похожи на β, в первой на α. Регистр слева не вполне различим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000223

[На правом поле:] ‖ строится по целоч. матр. 2-го пор. разбиение.

$$\lambda^2 - (p+s)\lambda + (ps - qr) = 0, \qquad \boxed{ps - qr = 1}$$

условие.

б) Ω_{Π_1} $\pi_{ij} = 1$ и $\pi_{N1} = 0$ (только на 1-м месте)

Предл. Сдвиги в а) и б) изоморфны.

Теперь всё свод. к док-ву того, что
алгебр. автоморфизм $\Rightarrow$
$\Rightarrow$ разбиение.

Док-во предл.

Алфавит б): $A_1, \ldots, A_p, \quad B_1, \ldots, B_s$.

(Изоморфизм любых 2-х Ω_Π с одинаков. энтропией).

Кодируются разные группы (с пом. символов A_i, B_i).

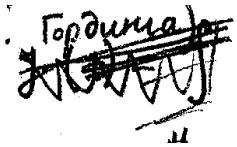
Пр-во с 1-й max мерой перех. в пр-во с другой max мерой.

След. раз: Марк. разбиения и как с их помощью строятся инв. меры.

$23/\overline{\text{X}}$. Лерэ. Особенности фейнмановских интегралов.

N. Nilsson, Arkiv för Math. (Swede) 1964–1965

(уч. Гординга)



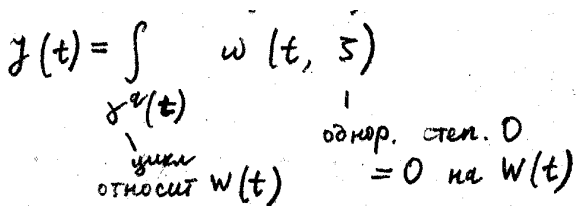
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000223

Неразобранный фрагмент. Под «(уч. Гординга)» зачёркнута короткая формула. Возможное начало $J(\ldots)$; остальные символы неразборчивы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000223

Сомнительное чтение. Отдельный зачёркнутый знак под формулой: J / γ; чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000223

Сомнительное чтение. У верхнего индекса цикла петля и вынос вниз, что поддерживает q. В аргументе ω и в строке координат одинаковый угловатый знак. Предварительно ξ, возможно ζ.

$$J(t) = \int_{\gamma^q(t)} \omega(t, \xi)$$

цикл относит $W(t)$ — однор. степ. 0 $= 0$ на $W(t)$

$t \in T = \mathbb{C}^n$,

$\xi \in \mathbb{C}^{\ell+1}$

$\omega(t, \xi)$ на $\mathbb{P}^\ell$, т.к. однородна; там и цикл.

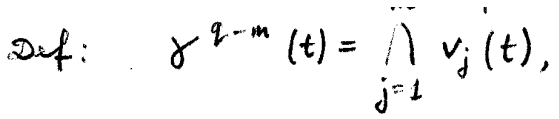
GELFAND-P000224

$W(t) = \bigcup_k W_k(t)$ — гиперплоск., алгебр. ф-и t, могут быть особенности (не в общем положении)

$t \in S_0[W] \iff$ в ней измен. размерность пересеч. любого числа.

Def:

$$\gamma^{q-m}(t) = \bigcap_{j=1}^{m} V_j(t),$$



Запись в рукописи. У большого знака дугообразная вершина и нисходящие боковые штрихи. Передано как $\bigcap$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000224

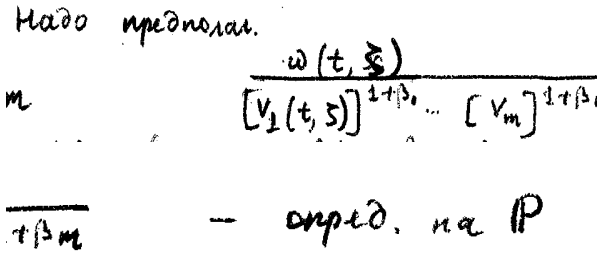
$$V_j(t) = v_j(t, x) = 0$$

)

алгебр. мн-ие

Надо предпол.

$$\frac{\omega(t,\xi)}{[v_1(t,\xi)]^{1+\beta_1} \dots [v_m]^{1+\beta_m}} \quad \text{— опред. на } \mathbb{P}$$

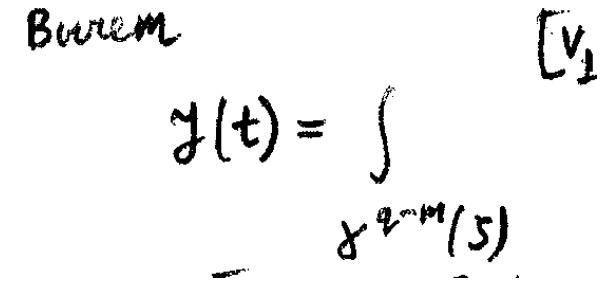


Сомнительное чтение. Координатные знаки в аргументе ω и в первом знаменателе: ξ / s; отображён кандидат ξ. В последнем множителе написано $[v_m]^{1+\beta_m}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000224

[Слева:] Вычет

$$J(t) = \int_{\gamma^{q-m}(s)} \frac{d^{\beta_1+\dots+\beta_m}\omega}{[dv_1]^{1+\beta_1} \wedge \dots \wedge [dv_m]^{1+\beta_m}}$$



Сомнительное чтение. У знака в скобках короткий верхний штрих и нижняя дуга. Чтение s предварительное, возможно ξ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000224

Особ. носитель в общ. случае тоже описывается

(На накрыв. пр-ве дополнения форма будет голоморфна)

Теор. Тогда $J(t)$ имеет алгебр. син. носитель.



Сомнительное чтение. Приписка справа: «типа ст. алгебр.» / «типа см. алгебр.»; первое слово и среднее сокращение не установлены однозначно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000224

(т.е. в T сущ. алг. мн-ие, что $J(t)$ голом. на накр. дополн.)

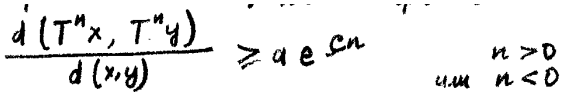
Лерэ описал син. носит. в случае плоскостей.

30/$\overline{\text{X}}$ Синай. U-диффеом.

хар. exp рост расст. между близкими точками (разбегание)

либо при $t \longrightarrow +\infty$, либо при $t \longrightarrow -\infty$.

$$\frac{d(T^n x, T^n y)}{d(x,y)} \geq ae^{cn} \qquad \begin{matrix} n>0 \\ \text{или } n<0 \end{matrix} \qquad (x, y \text{ — близки})$$



Запись в рукописи. В показателе написано cn. Справа две строки $n > 0$ и «или $n < 0$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000224

Рассм. точки $d(T^n y, T^n x) \leq ae^{-cn} d(y,x)$,

Пусть $\forall\ x$ это k-мерное подмн-ие.

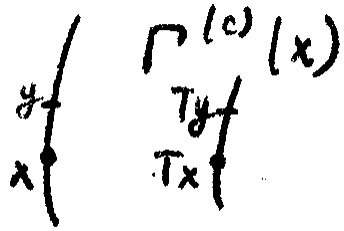
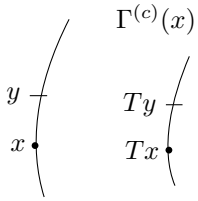


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000224

Это сжимающееся подмн-ие (отсюда индекс $\underline{\underline{c}}$)

$$d(T^n y', T^n x) \leq ae^{+cn} d(y', x) \qquad (n \longrightarrow -\infty).$$

Получим подобн. $\Gamma^{(p)}(x)$ — расшир. подмн-ие.

(ℓ-мерное).

Тогда выбор не зав. от a и c.

GELFAND-P000225

[номер в источнике: 11]



Рисунок и набранное описание. Номер 11 с чертой сверху, слева и снизу.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000225

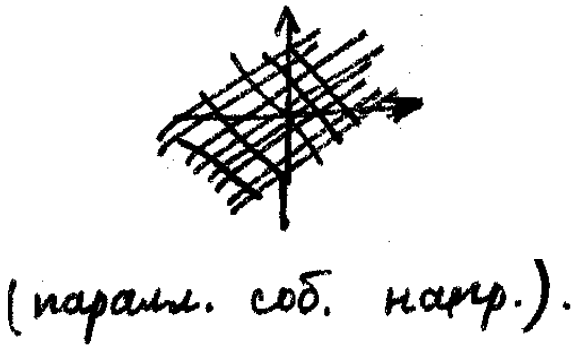
U-система: $k + \ell = n$ и кас. пр-ва к подмн. равном. трансверсальны

1. $k + \ell = n$
2. трансверс.
3. Гладкость (не выпис. явно).

Получаем 2 слоения $\gamma^{(\text{c})}$ и $\gamma^{(\text{p})}$.

Пример: лин. преобр. тора $(x, y) \longrightarrow (ax + by, cx + dy)$.

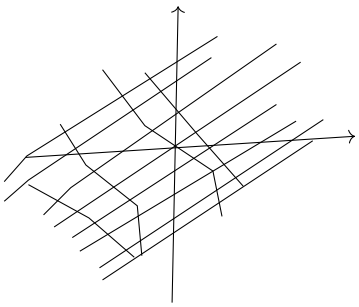
$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 1.$$



(параллел. соб. напр.).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000225

Сомнительное чтение. Две семьи наклонных линий и оси со стрелками вверх и вправо. Число совпадающих линий и продолжения внутри густых пересечений не установлены однозначно. Подписей у отдельных линий нет.



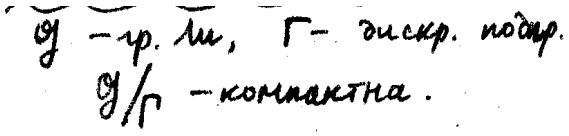
(паралл. соб. напр.).

Нелин. возмущение (периодич. и гладкое) — тоже U-диффеом. и число вращ. то же.

Метод постр. U-дифф.

g — гр. Ли, Γ — дискр. подгр.

g/Γ — компактна.



$\bar{g}$ — гр. Ли, $\bar{\Gamma}$ — дискр. подгр.
g/Γ — компактна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000225

Запись в рукописи. У знака группы петля и вынос под строку. Прописное G ниже обозначает алгебру Ли.

$\underbrace{T_{\text{alg}}}_{\text{автом. как группы}}$ — алг. автом. g, ост. неподв. Γ $\quad (T_{\text{alg}}\Gamma = \Gamma)$

Тогда он действ. на g/Γ.

Рассм. G — алгебру Ли; $\hat{T}_{\text{alg}}$ — соотв. автом. G; если его

[У левого края следующей строки:] соб. знач.

Среди них нет [Зачёркнуто] соб. знач. $= 1$ по mod $\Longleftrightarrow$

$\Longleftrightarrow$ это U-диффеом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000225

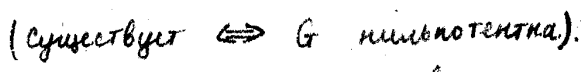
Сомнительное чтение. Зачёркнуто: $\Longleftrightarrow$ / $\Longrightarrow$; направления концов не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000225

Запись в рукописи. После mod видно две горизонтальные черты и два наконечника. На следующей строке знак повторяется.

(Существует $\Longleftrightarrow$ G нильпотентна).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000225

Запись в рукописи. Первое слово «Существует». Перед конечным т видна буква е.

Дальше. Малое нелин. возмущение $T = T_{\text{alg}} + \Delta T$ — тоже U-дифф.

Осн. проблема: топ. подобность алгебраич.

Для малых возмущ. — из общей теор. Аносова

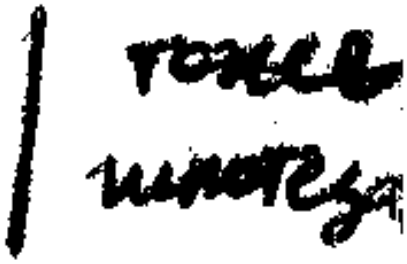
(Малое возм. U-дифф. топ. подобно исходному).

Всегда.

$$M = M_1 \cup M_2$$

M_2 — блужд. точки

M_1 — неблужд. точки. — на них вып. условие U



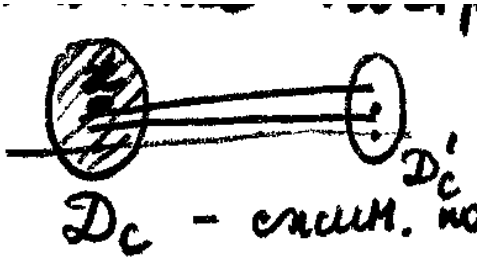
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000225

Рисунок и набранное описание. Помета справа отделена вертикальной чертой.

тоже
гипотеза

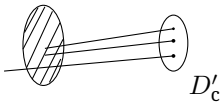
GELFAND-P000226

Важное построение:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000226

Рисунок и набранное описание.

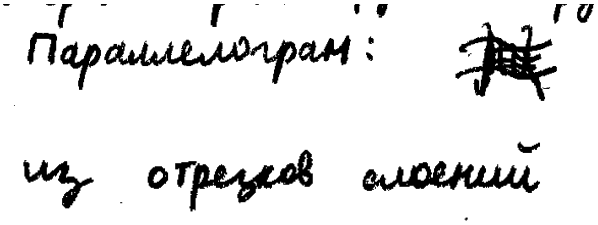


естеств. изом. наших кусочков. сжим. слоёв (по несжим. слоям).

D_c — сжим. подмн. $\dim = k$.

(π — канон. изом.)

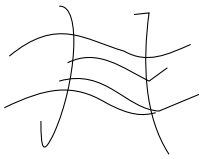
π не всегда гладко (!), но оно абс. непр., т. е. естеств. меры перев. друг. в друга.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000226

Сомнительное чтение. Два почти вертикальных кривых штриха и поперечные кривые; в густых средних пересечениях число совпадающих штрихов и их продолжения не установлены однозначно. Подписей и стрелок не видно.

Параллелограмм:



из отрезков слоений

(все принадл. ему слои кан. изоморфны: и сжим. и расшир.)

$$\Gamma(U) = \Gamma_p(U) \cup \Gamma_c(U)$$

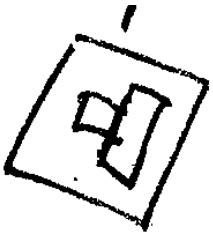
Пусть есть система паралл. U_i, примык. друг к другу.

$$M = \bigcup \overline{U}_i$$
$$U_i \cap U_j \subset \Gamma(U_i) \cap \Gamma(U_j) \qquad (\Gamma \text{ — границы}).$$

α — такое разб. на пар-мы. Рассм. границы:

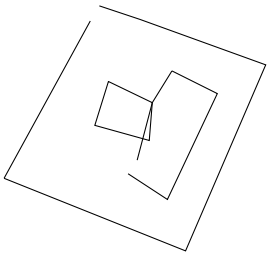
$$\Gamma_p(\alpha) = \bigcup_i \Gamma_p(U_i)$$
$$\Gamma_c(\alpha) = \bigcup_i \Gamma_c(U_i)$$

[Справа рисунок:]



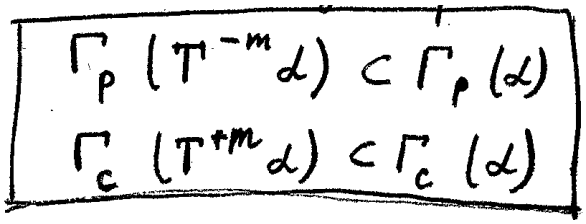
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000226

Рисунок и набранное описание.



Это α наз. марковским, если сущ. m, такое что

$$\boxed{\begin{array}{l}\Gamma_{\mathrm{p}}(T^{-m}\alpha) \subset \Gamma_{\mathrm{p}}(\alpha) \\ \Gamma_{\mathrm{c}}(T^{+m}\alpha) \subset \Gamma_{\mathrm{c}}(\alpha)\end{array}}$$

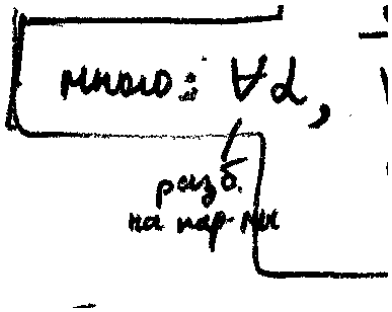


Запись в рукописи. В верхней строке показатель $-m$, в нижней $+m$. Обе строки обведены одной рамкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000226

Теор. (технич.) Марк. разб. сущ. и их много: $\forall \quad \alpha \quad /$ разб. на пар-мы

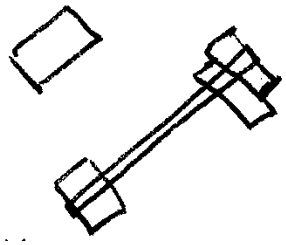
$\forall \varepsilon > 0$ $\exists m$ и разб. $\widetilde{\alpha}$, что оно будет отст. от исходного меньше чем на ε.



Запись в рукописи. К записи $\forall \alpha$ ведёт указатель от пометы «разб. на пар-мы».

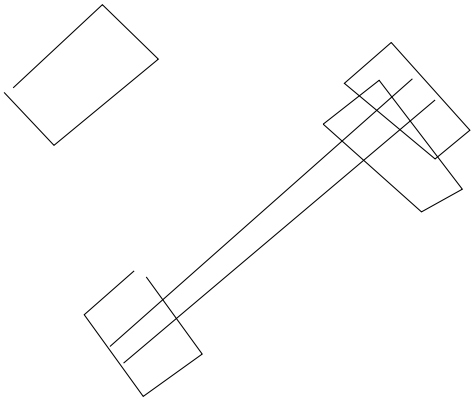
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000226

[Слева:]



Сомнительное чтение. Отдельный наклонный четырёхугольник и узкая наклонная полоса с поперечными четырёхугольниками у концов. Продолжения нескольких наложенных контуров у верхнего правого конца не установлены однозначно. Стрелок нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000226



концы не могут быть в середине.

(исх. пар.)

— • —

Если α — разб. с m, то можно сделать $m = 1$, взяв пересечение

$$\alpha_1 = \alpha \cdot T^{-1}\alpha \cdot \ldots \cdot T^{-m+1}\alpha \text{ —}$$

— марковское с $m = 1$

GELFAND-P000227

[номер в источнике: 12]

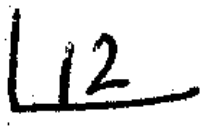


Рисунок и набранное описание. Номер 12 с чертой слева и снизу.

12

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

— из

$$\Gamma_{\mathrm{p}}(\alpha_1) = \Gamma_{\mathrm{p}}(\alpha) \cup \Gamma_{\mathrm{p}}(T^{-1}\alpha) \cup \cdots \cup \Gamma_{\mathrm{p}}(T^{-m+1}\alpha)$$

Символическая динамика для U-диффеом.
(Пусть есть марк. разб. и с $m = 1$)

$$\pi_{j_1 j_2} = \begin{cases} 1 & V_{j_1} \cap TV_{j_2} \neq \varnothing \\ 0 & \text{в ост. случаях} \end{cases}$$

Π

Ω_Π — пр-во из точек

$$\omega = \{\ldots\ j_{-n}, \ldots, j_0, \ldots, j_n, \ldots\}$$
$$\pi_{j_n j_{n+1}} = 1.$$

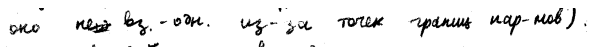
Сопоставим теперь

$$\omega \longrightarrow \bigcap_{-\infty}^{+\infty} T^n \overline{V}_{j_n} = x \in M \qquad (!)$$

(непусто из марковости и при мелком разб. из 1-й точки)

Получ. отображение $\varphi : \Omega_\Pi \longrightarrow M$

[Справа начата скобка:] (из неединств.
оно не [Зачёркнуто] вз.-одн. из-за точек — границ пар-мов).



Сомнительное чтение. После читаемого «не» зачёркнута короткая запись; возможное «вз.» не установлено.

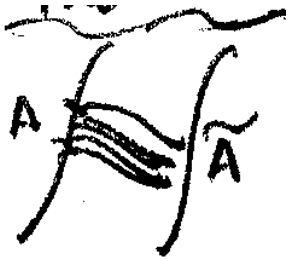
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

На мн-ве 2-й катег. вз.-однозначно.

Условие: Π^K из полож. элем. при нек-ром K.

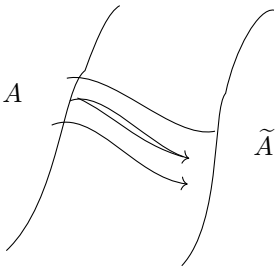
(т. е. все слои $\Gamma^{(\mathrm{c})}$ и $\Gamma^{(\mathrm{p})}$ плотны на M — это необх. и достат.)

На каждом слое $\Gamma^{(c)}$ вводится σ-конечная мера λ_c,
причем
[Слева:]

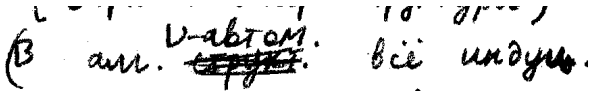


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

Сомнительное чтение. Линии с $A, \widetilde{A}$ и соединяющие их кривые. У двух нижних правых концов видны направленные утолщения; число совпадающих нижних кривых и характер остальных концов не установлены однозначно.



1) $\lambda_c(A) = \lambda_c(\widetilde{A})$
(меры кан. изом. мн-в равны)
2) $\lambda_c(TA) = h\lambda_c(A) \quad (h < 1)$
(h — алгебр. число).
— доп. информ.
(Отраж. однор. структуры)
(В алг.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

Сомнительное чтение. Зачёркнуто слово, возможно «случае»; чтение не установлено.

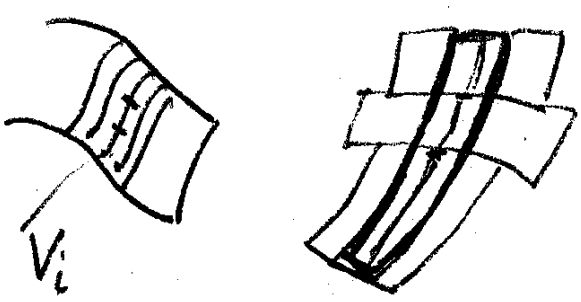
[Вписано сверху:] U-автом. всё индуц. мерой Хаара.)
Следствие: есть инвар. мера, T явл. [Зачёркнуто] конечн. цепью Маркова.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

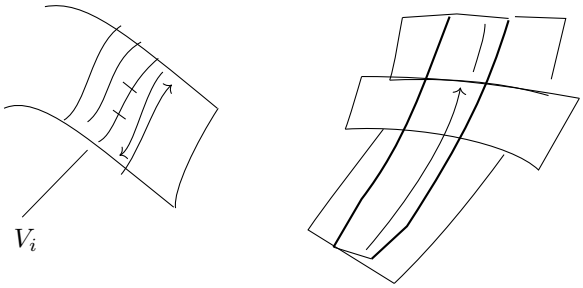
Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак: «б» / «в»; чтение не установлено.

Построение этой меры: $(n = 2)$

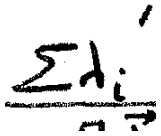


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

Сомнительное чтение. Две схемы с V_i, выносной чертой, поперечными отметками и видимыми направленными штрихами. Сопряжения толстых линий у основания правой схемы и часть направлений остаются неустановленными. Между схемами стрелки нет.



$$\lambda_i h^{-1} = \sum \lambda'_i = \sum \pi_{ii'} \lambda_{i'}, \quad \text{т. е.}$$



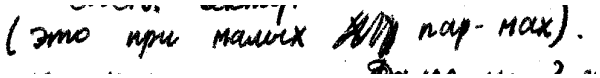
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

Запись в рукописи. В первой сумме штрих высоко над индексом. Во второй оба штриха стоят при нижних индексах.

$$\boxed{h^{-1}\vec{\lambda} = \Pi\vec{\lambda}.}$$

— собств. вектор.

(Это при [малых?] [Зачёркнуто] пар-мах).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

Сомнительное чтение. По сравнению с «малых» на л. 11 предпочтительно чтение «малых». Возможно «наших». Следующее слово зачёркнуто.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

Сомнительное чтение. Зачёркнутая короткая запись неразборчива.

На отрезке знач. меры есть. Далее из 2-го св-ва.

[Под последней строкой:] (на отр. поменьше)

GELFAND-P000228



Сомнительное чтение. Энтропия / Энтропии; окончание не установлено однозначно.

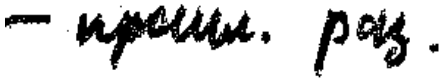
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

$$T = \begin{vmatrix} a & \cdot & b \\ c & & d \end{vmatrix}$$

$$h(T) = \ln \lambda \quad (\lambda > 1)$$

$$h(T) = \lambda$$

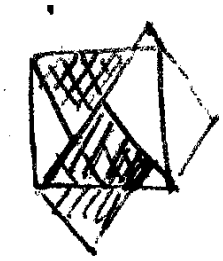
$\Rightarrow$ преобр. метрически изоморфны.
Ω_{Π_1} отобр. на Ω_{Π_0} (станд.) —



Сомнительное чтение. прежн. раз. / прим. раз.; первое сокращение не установлено.

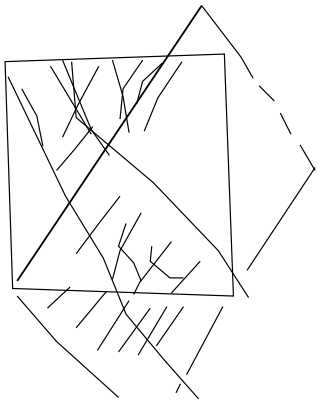
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

И осталось тор. отобр. на Ω_{Π_1}.
Π_1 определённого типа: 4 группы букв и св-ва перех. — см. ранее.

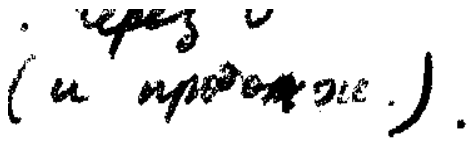


Сомнительное чтение. Почти прямоугольная рамка, наклонные рёбра с выступами сверху, справа и снизу и штриховка. В густых пересечениях продолжения линий и точные границы заштрихованных частей не установлены однозначно. Подписей вершин и стрелок нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228



— разб. тора на 2 параллелограмма (стороны $\parallel$ соб. напр.)
Стороны леж. на прямой, прох. через 0 по собств. напр. (и



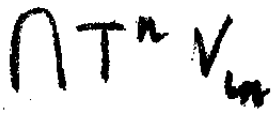
Сомнительное чтение. продолж. / проек.; средние штрихи сокращения слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

).

Это Марковское разбиение (самое крупное). Из-за него и удаётся решить пробл. изоморфизма.

$$\bigcap T^n V_{\omega_n}$$

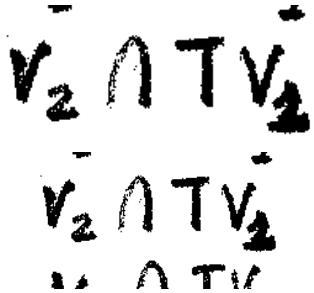


Сомнительное чтение. Под V запись ω_n / ω; отдельный нижний n не установлен. У знака пересечения отдельного индекса не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

может сост. из больш. числа точек.
Рассм. сначала 4 пар-на:

$$V_1 \cap TV_1$$
$$V_2 \cap TV_2$$
$$V_1 \cap TV_2$$
$$V_1 \cap TV_2$$



Сомнительное чтение. Второе пересечение: $V_2 \cap TV_2$ / $V_2 \cap TV_1$. Правый индекс густо обведён; отображён первый кандидат.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

(



Сомнительное чтение. Уже; слово читается, наличие зачёркивания поперечным штрихом не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

несвязн. разбиение. Образ. разбиение — — его связные комп. Их числа соотв. — —



Сомнительное чтение. p, q, r, s; второй знак густо обведён, чтение q остаётся кандидатом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

)

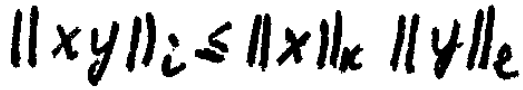
GELFAND-P000229

1968 год.

12/II Вопрос (Гельфанд)

R — счётнонорм. кольцо:

$$\|xy\|_i \le \|x\|_k \|y\|_\ell$$



Сомнительное чтение. Последний индекс: ℓ / e; отображён ℓ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

для



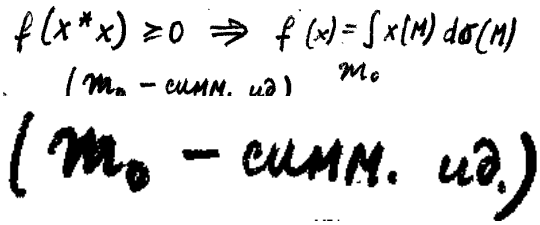
Сомнительное чтение. [Надстрочный знак: наложенные петли и штрихи; чтение не установлено.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

норм. кольц:

$$f(x^*x) \ge 0 \Rightarrow f(x) = \int_{\mathcal{M}_0} x(M)\, d\sigma(M)$$

($\mathcal{M}_0$ — симм. ид.)



Сомнительное чтение. В нижнем пределе и в пояснении буква M_0 / m_0 / $\mathcal{M}_0$; нижний нуль читается. Регистр и стиль буквы не установлены; отображён $\mathcal{M}_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

Перенос — ? (Не всегда: надо охар. аксиом. класс).

$$x^*(M) = \overline{x(M')}, \quad M = M'$$

— симм.

L^1 со свёрткой, $\overline{x(-t)} = x^*(t)$

$\Rightarrow$ теор. Бохнера

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{it\lambda}\, d\sigma(t)$$

И. Бернштейн.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

Рисунок и набранное описание.

Топология Гротендика.

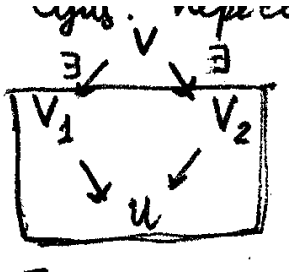
T — это след. совокупность:

1) Категория Cat T выделена (объекты — откр. мн-ва).

2) Выделены нек-рые сем-ва $\{\alpha_i : U_i \to U\}$, называемые покрытиями

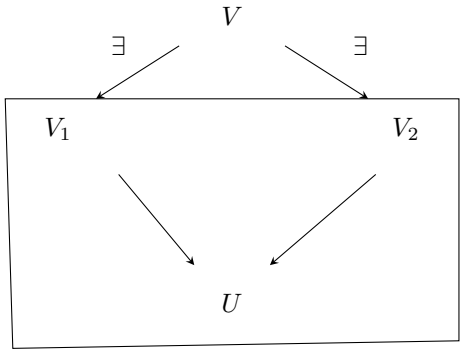
3) Выд. система, уд. аксиомам:

1. Сущ. пересечение — произведение (расслоенное).

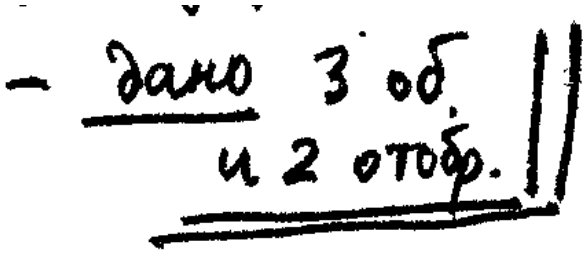


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

Рисунок и набранное описание.



(коммут.).



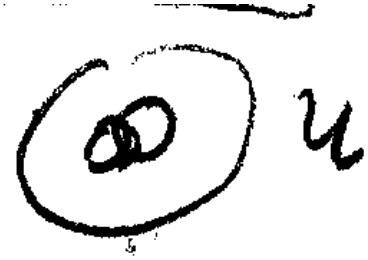
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

Рисунок и набранное описание.

— дано 3 об.

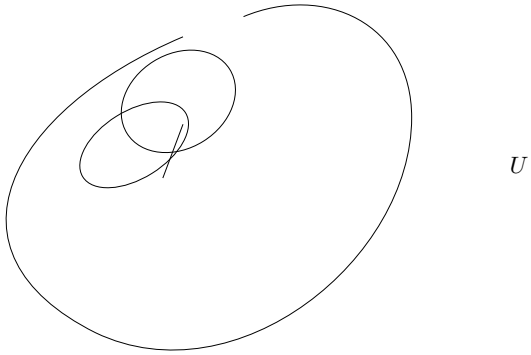
и 2 отобр.

$\boxed{V = V_1 \times_U V_2}$ — обозначение. Тогда сущ.



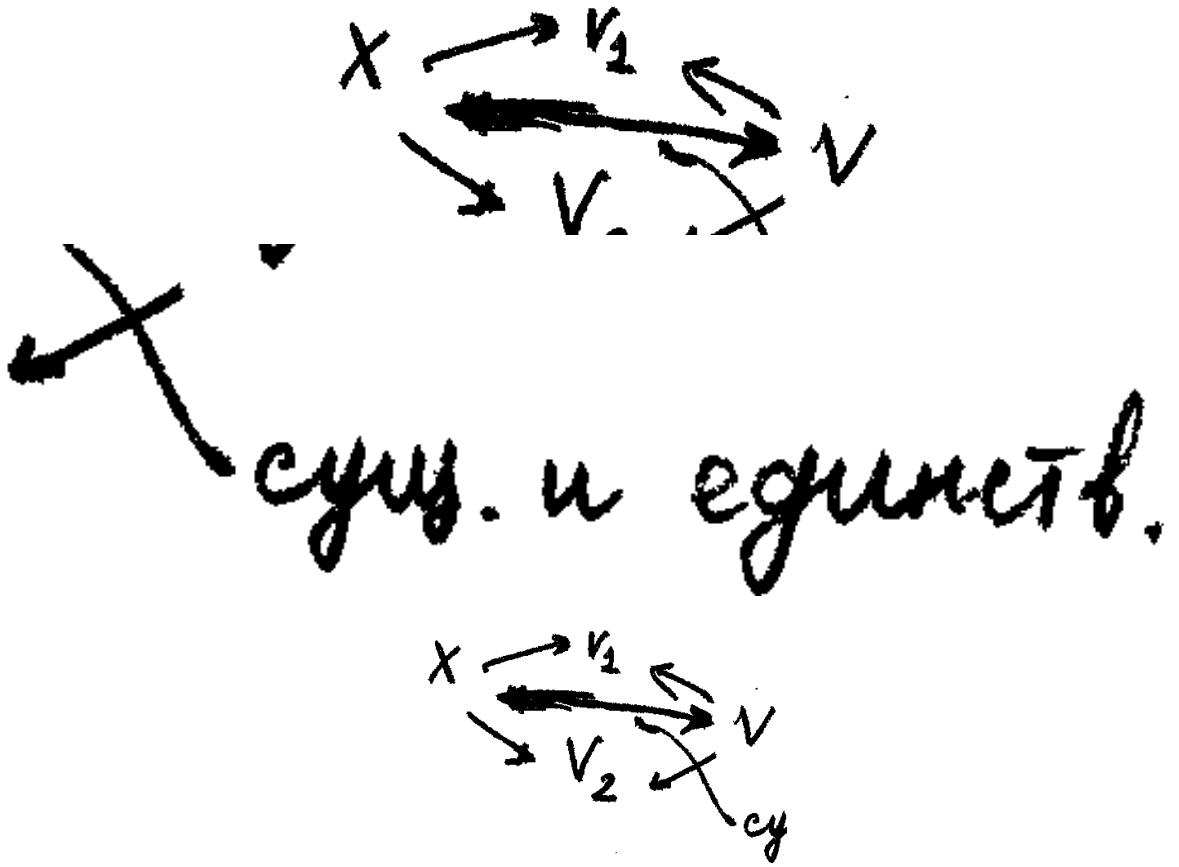
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

Рисунок и набранное описание.



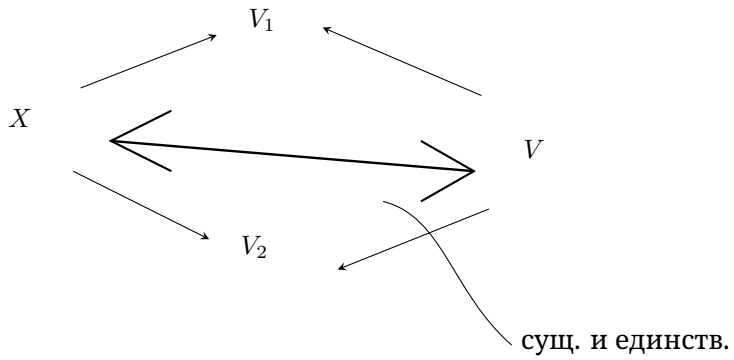
Треб. вып. универс. св-ва:

$\forall X$, и $\forall$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

Сомнительное чтение. Четыре наружные стрелки: $X \to V_1$, $X \to V_2$, $V \to V_1$, $V \to V_2$. На обоих концах густого центрального соединения видны клиновидные штрихи; направленность и наличие исправления не установлены. Видимые наконечники сохранены, но однозначное универсальное отображение ими не установлено. Выносная линия ведёт к «сущ. и единств.».



От U существенно зависит (в топ. Гротенд.)

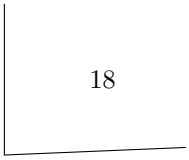
(Если V сущ., то он опред. однозн. по св-вам категории)

GELFAND-P000230



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

Сомнительное чтение. В правом верхнем углу 18 / 98; первая цифра утолщена. Отображён кандидат 18 и угловая рамка.



2. $\{U \xrightarrow{\text{id}} U\}$ — покрытие.

3. $\{V_i \to V\}$ — покр.

$\{V_{ij} \to V_i\}$ — покр.

$\Rightarrow \{V_{ij} \to V\}$ — покр.

4. $\{U_i \to U\}$ — покрытие

$\{V \to U\}$ — морфизм

Тогда $\{U_i \times_U V \to V\}$

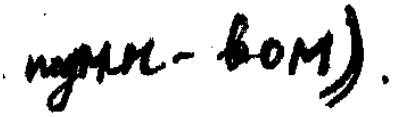
Пример: неразветвл. топология.

X — обычн. топ. пр-во.

Откр. мн-во: $U \to X$ — лок. гомеоморфизм

(U — топ. пр.)

(накрытие над X или его откр.

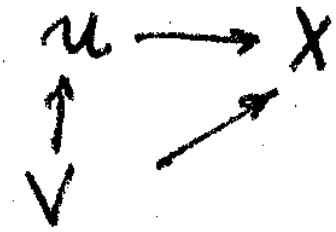


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

Сомнительное чтение. подмн-вом / мн-вом с возможной отменой начального «под»; отдельное зачёркивание не установлено.

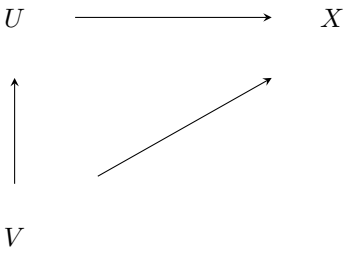
).

Отображение



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

Рисунок и набранное описание.



(любое непр. с комм. диагр.)

$\{U_i \to U\}$ — покр., если образы



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

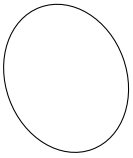
Неразобранный фрагмент. [Зачёркнутое слово не разобрано.]

покрывают.

Аксиома 1.

Рисунок и набранное описание.





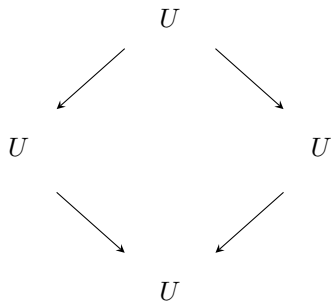
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

U — окр., U — тоже окр., отобр. со степ. 2 $U \to U$.

$$U \times_U U = U.$$

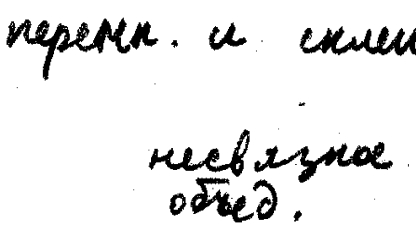
Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

$U_1 \times_X U_2$ —



Сомнительное чтение. перемн. и склеив. / пересеч. и склеив.; первое сокращение не установлено однозначно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

— несвязное объед.

2 и 3 листа $\Rightarrow$ 6 листов

$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \neq \mathbb{Z}_4,$$
$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 = \mathbb{Z}_6.$$

GELFAND-P000231

Предпучок: • функтор

$$\mathrm{Cat}\, T \to \mathrm{Ab} \qquad \text{(контравар.)}$$
$$u \to P(u)$$

$$v \to u \;\Rightarrow\; P(u) \to P(v)$$

Пучок — предпучок, удовл. аксиомам:

1. $\xi \in P(u)$

$\{u_i \to u\}$ — покрытие

$$\xi \to \xi_i \qquad P(u) \to P(u_i)$$

ξ — однозн. опр. ξ_i

2. и действ. опр., если ξ_i совп. на пересеч.

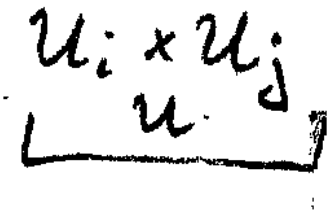


Рисунок и набранное описание.

$$u_i \times_u u_j$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000231

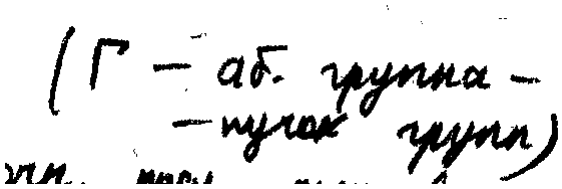
Когомологии Чеха определим

$$C^0 = P(u)$$
$$C^1 = \prod P(u_i)$$
$$C^2 = \prod P(u_i \times_u u_j).$$
$$C^3 = \prod P(u_i \times_u u_j \times_u u_k)$$

d опред. естеств

$\mathcal{F} \to \Gamma(X, \mathcal{F})$ — функтор.

(Γ — аб. группа —
— пучок групп)



Сомнительное чтение. Обе строки скобки сохранены. Перед тире второй строки отдельного обозначения не видно; подразумеваемое подлежащее не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000231

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0.$$

— точн. посл. пучков.

$$0 \to \Gamma(\mathcal{F}_1) \to \Gamma(\mathcal{F}_2) \to \Gamma(\mathcal{F}_3)$$

(точный слева).

Сущ. производные функторы. $R^i : S \to \mathrm{Ab}$

S — произв. пучки (категория).

$$\to R^1(\mathcal{F}_1) \to \ldots \to R^2(\mathcal{F}_2)$$

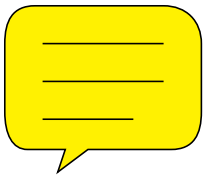
(R^i — опр. однозначно).

$$R^i(\mathcal{F}) \underset{\text{def}}{=} H^i(X, \mathcal{F}).$$

Кон. группа. Топ. Гротендика из представлений.



Рисунок и набранное описание. Отдельный значок на исходном изображении.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000231

GELFAND-P000232

11/III Гельфанд (и Кириллов)

$\mathfrak{g}$ — полупростая алгебра Ли, (над C)

$U(\mathfrak{g})$ — её обёрт. алгебра

(полин. от обр. $e_1, \ldots, e_n$,

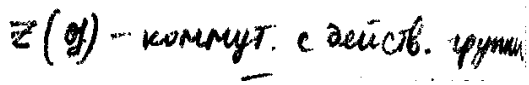
$$e_i e_k - e_k e_i = \sum C_{ik}^j e_j$$

$Z(\mathfrak{g})$ — центр обёрт. алгебры

(её элем. — опер. Лапласа или Казимира).

Предст. $G \Rightarrow$ дифф. опер. и коммут.

$Z(\mathfrak{g})$ — коммут. с действ.



Сомнительное чтение. групп

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000232

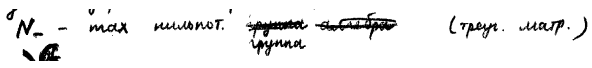
Такое предст. обёрт. алг. дифф. операторами не обяз. точное.

На самой G — точное (преобр.)

Для $Z(\mathfrak{g})$ всё равно левые или правые.

$\mathfrak{g}$ — полупростая алгебра Ли. (над C).

N_- — max нильпот.



Сомнительное чтение. [зачёркнуто: группа алгебра] [ниже первого слова вписано: группа]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000232

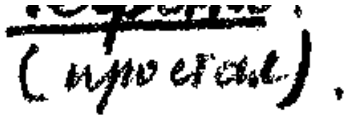
(треуг. матр.)



Сомнительное чтение. $N_- \backslash G$ [верхний правый знак густо обведён]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000232

Теорема: в $N_-\backslash G$ предст. $U(\mathfrak{g})$ точно.



Сомнительное чтение. (простой).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000232

f на группе регулярна, если сдвиги — конечномерн. пр-во

(sin на прямой)

На комп. группе ф-и аппрокс. регулярными (теор. о полноте)

Рассм. ф-и $f(g) \equiv f(n_- g)$ — инвар. — кольцо.

Рассм. Spec этого кольца. Это X.

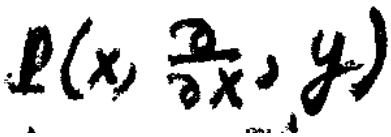
$N_-\backslash G$ бирац. эквив. проект. пр-ву.

Обёрт. алгебр много, но тел, частных немного

$$\underset{\substack{\text{тело}\\ \text{отнош.}}}{D(\mathfrak{g})} \sim D_{n,k}$$

Нетрив., что вклад. в тело (!) отнош.

$$x_1, \dots, x_n; \quad \frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}, \quad y_1, \dots, y_k$$



Сомнительное чтение. $\ell(x, \frac{\partial}{\partial x}, y)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000232

$\underline{\underline{QP^{-1}}}$ $Q_1 P_1^{-1}$ и т.д. всё можно в 2 шага.

(дост. QP^{-1})

n — число перем., k — число парам. — инварианты.

GELFAND-P000233

[номер в источнике: 23]

Рисунок и набранное описание.



23

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

Для полупр. группы почти док., что $D(\mathfrak{g}) \sim D_{n,k}$.

(



Сомнительное чтение. постр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

верна)

Для нильп. док. и вероятно для алгебр. разрешимых.

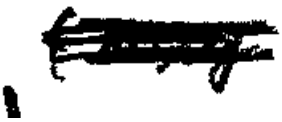


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

Рисунок и набранное описание.

Присоед. к $Z(\mathfrak{g})$ Ⓚ операторов — виртуальные опер. Лапласа

Новое кольцо $\tilde{U}(\mathfrak{g})$ — с присоед. левыми сдвигами



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

Неразобранный фрагмент. Зачёркнуто короткое слово или сокращение; буквенное чтение под густыми штрихами не установлено.

$$U(\mathfrak{g}) \otimes_{Z(\mathfrak{g})} \tilde{Z}(\mathfrak{g}) = \tilde{U}(\mathfrak{g}).$$

$\tilde{Z}$ — Z с при-соед. вирт. опер. Лапл.

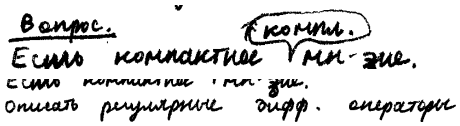
(это алгебр. расшир., гр. Галуа — гр. Вейля).

Теорема. Тело частных $\tilde{U}(\mathfrak{g})$ есть $D_{n,k}$.

(Для U неизв.; сделано для унимодулярных).

Алг. расшир. $D_{n,k}$ — ?.

В коммут. случае алг. мн-зия.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

Рисунок и набранное описание.

Вопрос. Есть компактные

компл. мн-зие.

Описать регулярные дифф. операторы

На сф. Римана $\frac{\partial}{\partial z}$, $z\frac{\partial}{\partial z}$, $z^2\frac{\partial}{\partial z}$

О раб. Диксмье (Лиманов).

$R_{1,0}$ — кольцо квант. мех. — обр. $x, \frac{d}{dx}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

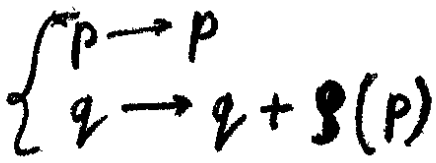
Рисунок и набранное описание.

Полиномы

от p и q.

$p, q, \quad [p, q] = 1.$

Группа автом. порождается треуг. автом.



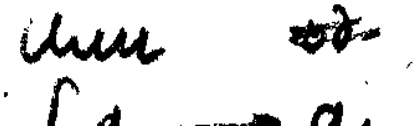
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

Сомнительное чтение. $\begin{cases} p \to p \\ q \to q + f(p) \end{cases}$

и $\begin{cases} p \to p + g(q) \\ q \to q \end{cases}$

Для тела $D_{1,0}$ неизвестно.

Или



Сомнительное чтение. [зачёркнутый знак: и? от?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

$\begin{cases} q \to q \\ p \to p + g(q) \end{cases}$

и $\begin{cases} q \to p \\ p \to -q \end{cases}$

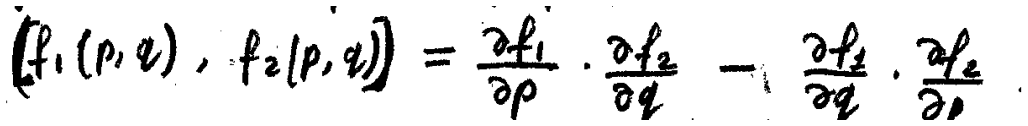
(преобр. Фурье)

Порождается

GELFAND-P000234

Арнольд: теор.

Пусть есть ф-и $f(p,q)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000234

Сомнительное чтение. $[f_1(p,q), f_2(p,q)] = \frac{\partial f_1}{\partial p} \cdot \frac{\partial f_2}{\partial q} - \frac{\partial f_1}{\partial q} \cdot \frac{\partial f_2}{\partial p}$. [Индекс в первом множителе после минуса: 1 или 2.]

Рассм. 2 полинома

$$P = P(p,q)$$
$$Q = Q(p,q).$$

Подст. P и Q — будет 1.

Они индуц. канонич. преобр. квазиклассики.

Но связи нет, даже с градуировкой.

Элемент x вполне полупростой, если преобр. $\operatorname{ad} X$ имеет полн. сист. собств. значений.

Тогда автоморф. x переводится в $x \to pq$.

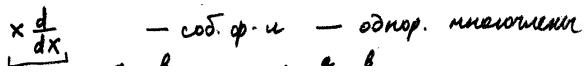


Рисунок и набранное описание.

$x\frac{d}{dx}$ — соб. ф-и — однор. многочлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000234

$$p^a q^b \to (a-b) p^a q^b.$$

Рез.



Сомнительное чтение. Амицури или Амицура

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000234

:

x $C(x)$ — коммутирующие — коммут. подалгебра.
Но это не всегда многочлены.

$$\forall \alpha \; \exists X, Y, \qquad X^3 = Y^2 + \alpha, \qquad \alpha \in C.$$

Паламодов.

о раб. Хёрмандера (по $\bar{\partial}$)

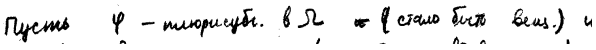
2 осн. рез.: теор. сущ. и теор. аппрокс.

1. $\Omega \subset C^n$, $\phi \in C^2(\Omega)$

$$L(\phi) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \xi_j \bar{\xi}_k \geq 0$$

$$L_{p,q} = L_{p,q}(\Omega, \phi), \qquad \|f\|_\phi^2 = \int_\Omega |f|^2 e^{-\phi} dV$$

формы типа (p, q)
Пусть ϕ — плюрисубг. в Ω



Сомнительное чтение. [наложенные штрихи перед скобкой]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000234

(стало быть вещ.) и
$\forall c \; \{\phi \leq c\}$ — компакт. ($\Rightarrow \Omega$ — псевдовыпукла)
Тогда $\forall f \in L_{p,q}$, $\bar{\partial} f = 0$
$\exists$



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый фрагмент; начальный знак похож на g, остальное буквенное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000234

g типа $p, q-1$

$$\bar{\partial} g = f \quad \overset{(q \geq 1)}{\text{и}} \quad g \in L_{p,q-1}(\Omega, \phi + 2\ln(1 + |z|^2))$$

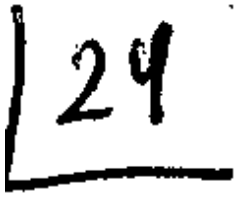
При этом $\sqrt{q}\,\|g\| \leq \|f\|$ (предполаг. $q \geq 1$)

GELFAND-P000235

[номер в источнике: 24]

Рисунок и набранное описание.

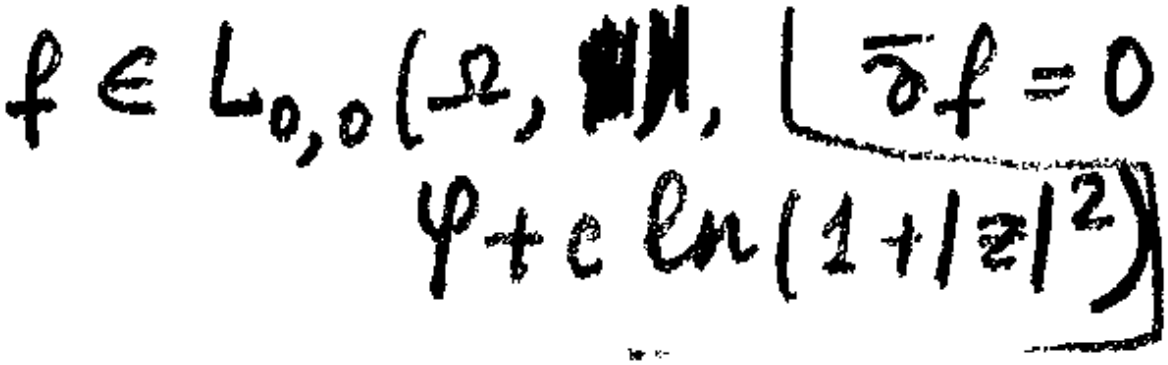
24



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

2. Теор. аппрокс.

$\Omega = C^n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

Сомнительное чтение. Прежний второй аргумент зачёркнут: ϕ или ψ; ниже вставлено $\phi + c\ln(1+|z|^2)$.

$f \in L_{0,0}(\Omega, [?])$ $\bar\partial f = 0$ (голом. ф-и)

$\phi + c\ln(1+|z|^2)$

т.е. $|f| \le Ce^{\phi}(1+|z|^2)^k$, ($\exists C > 0$).

Это мн-во непусто (нетрив. — $\Omega = C^n$). — и плотно в пр-ве всех [голом.] ф-й с равн. сход. на $\forall$ компакте:
целых

ϕ — однор. по радиусу $\Rightarrow$ индикатриса целой ф-ции.

Отсюда Мартино: класс индикатрис — все радиально однор. плюрисуб. гарм.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

Сомнительное чтение.

$$i(z) = \overline{\lim_{\tau\to\infty}\left[\tau^{-k}\ln|f(z\tau)|\right]}$$

Принадлежность черты над lim не установлена.

18/III

Если $\phi = \phi(x)$ (только от вещ. частей), то она плюрисубгарм. тогда и только тогда, когда она выпукла.

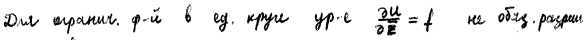
В $\forall$ одномерн. компл. пр-ве субгарм.

Пример:

$$\frac{\partial u}{\partial \bar z} = f, \qquad |f(z)| \le Ce^{a|\operatorname{Im} z|}(1+|z|^2)^k.$$

Решение в таком классе — нетривиально.

Для огранич. ф-й в ед. круге ур-е



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

Сомнительное чтение. $\frac{\partial u}{\partial z} = f$ [знаменатель: z или $\bar z$]

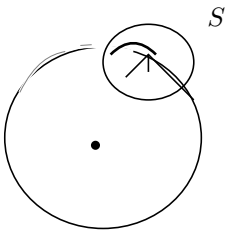
не обяз. разреш. при огр. f.

Для разреш. достаточно
(f — мера)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

Сомнительное чтение.



Бледная верхняя дуга и тёмные штрихи в пересечении переданы без установленного значения штрихов.

S — круг. $|f(S\cap\Omega)| \le CR_S$.

Теорема 3. более точн. теор. при фиксир. q.

Пусть $\partial\Omega \in C^3$ и обл. ограничена. Лок. условие на границу:

$\forall z \in \partial\Omega\ \exists \phi \in C^2$, что $\Omega = \{\phi(z) < \phi(z_0)\}$ в окр. этой точки.

Усл. a_q:

$$\sum \frac{\partial^2 \phi}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \xi_j \bar{\xi}_k \quad \text{на} \quad \sum \frac{\partial \phi}{\partial z_j} \xi_j = 0$$

имеет —

$$\begin{cases} q+1 \text{ отриц.} \\ \text{либо } n-q \text{ полож.} \end{cases} \quad \| \begin{array}{c} \text{соб.} \\ \text{знач.} \end{array}$$

Гельфанд: области регулярности — ?

Палам. говорит, что никто не занимается.

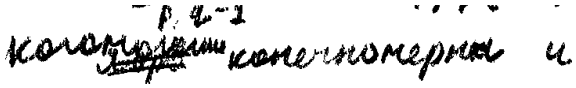
$\partial\Omega$ псевдовыпук., если $\forall$ точке условие a_0 ($\forall$ точке $n-1$ полож. соб. значений)

В кас. пр-ве $n-q$-мерн. повр., вдоль к-рых обл. псевдовып.

Пусть a_q вып. в $\forall$ точке границы.

$$L_{p,q-1} \xrightarrow{\bar{\partial}} L_{p,q}(\Omega, \phi) \xrightarrow{\bar{\partial}} L_{p,q+1}$$

Когомологии



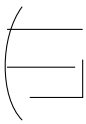
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

Сомнительное чтение. [ниже зачёркнуто: ядро или ядра]

конечномерны и образ замкнут.



Сомнительное чтение.

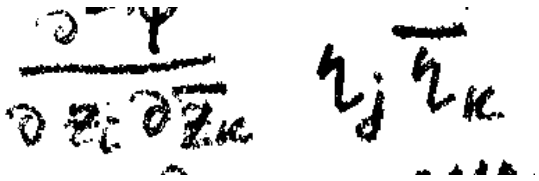


Отдельный знак: E или $\exists$; функция знака не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

Наличие ф-и Ψ во всей обл.

Ψ — вещ., опр. внутри Ω,



Сомнительное чтение. $\frac{\partial^2 \Psi}{\partial z_i \partial \bar{z}_k} \eta_j \bar{\eta}_k$ [первый индекс знаменателя: i или j]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

удовл. всем условиям

(плюсов на 1 больш. треб., т.к. во всём пр-ве)

Тогда когомологии 0.

GELFAND-P000236

Все эти теор. для компл. пр-в — Андреотти и Грауэрт.

1. Теор. типа Рунге.

$\omega \subset \Omega$, $L(\Psi)$ $\forall$ точке $\Omega \setminus \omega$ удовл. усл.

$$q+1 \quad -$$

либо

$$n-q+1 \quad +$$

$\Psi \to \infty$ вблизи $\partial\Omega$, $\{\Psi < 0\} = \omega$

Тогда когомологии Ω мономорфно сужаются в когом. ω.

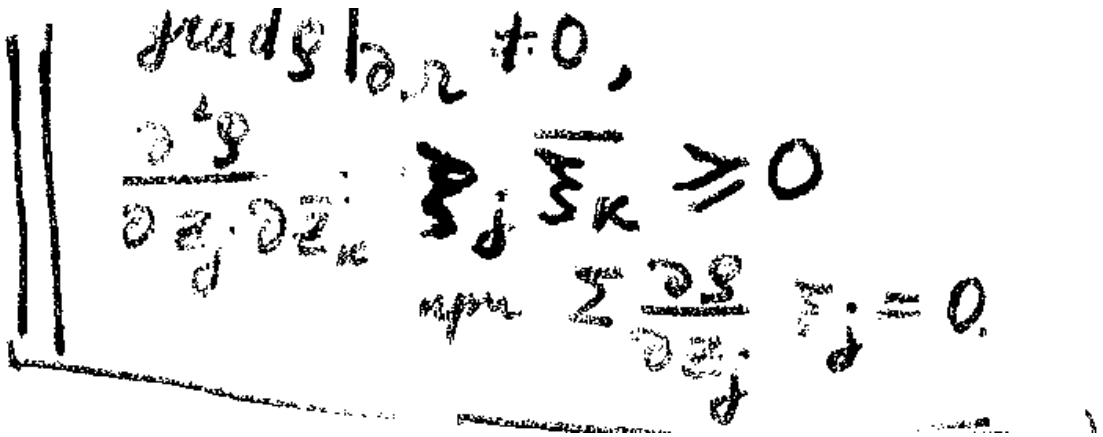
Замкн. форма f в Ω и ур-е $\bar{\partial} u = f$ разреш. в $\omega \Rightarrow$ оно разреш. и в Ω.

2. Теор. аппроксим.

Замкн. формы в ω приближ. замкн. формами в Ω.

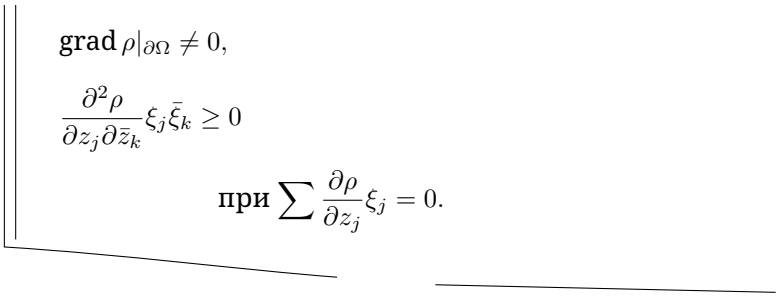
Теор. существования.

Пусть $\partial\Omega \in C^2$ и сущ. ρ, $\{\rho < 0\} = \Omega$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000236

Рисунок и набранное описание.



Она док. просто, с пом. тождества.

$$L_{p,q-1} \xrightarrow{\bar\partial=T} L_{p,q} \xrightarrow{\bar\partial=S} L_{p,q+1}$$

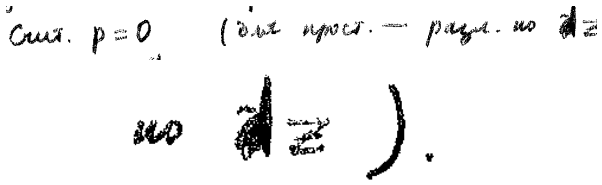
$$\|T^* f\|_\phi^2 + \|Sf\|_\phi^2 =$$

$$(u,v)_\phi = \int_\Omega u\bar v e^{-\phi} dV.$$

(сопряж. по отн. к этому скал. произв.)

$$= \sum_L \sum_{j,k} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial z_j \partial \bar z_k} f_{jL}, f_{kL} \right)_\phi + \sum_J \sum_k \left\| \frac{\partial f_J}{\partial \bar z_k} \right\|_\phi^2 +$$

Счит. $p = 0$ (для прост. — разл. по



Сомнительное чтение. dz [первый знак густо переписан; чтение не установлено]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000236

).

$$f = \sum f_J d\bar z^J, \qquad J = j_1, \ldots, j_q.$$

f_J кососимм. по индексам, jL — длин. индекс.

$$+ \sum \sum \int_{\partial\Omega} \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial \bar z_k} f_{jL} \overline{f_{kL}} e^{-\phi} dS.$$

Тождество — интегр. по частям.

Впервые — Морри с $\phi = 0$.

grad, rot — изв. в механике.

Из него разрешимость.

След. раз — Ниренберг (по слухам).